

Desarrollo de un Proyecto de Diseño e Implementación de una Estrategia Formativa en un Contexto de Inestabilidad Social (El Caso de Sudán y Sudán del Sur) Basada en el Diseño y Desarrollo de una Plataforma Educativa Digital.

PALABRAS CLAVES

Gestión de proyectos tecnológicos, e-learning, inclusión social, desarrollo de software, MVP

RESUMEN EJECUTIVO

La memoria del TFG del Organización y Plan de Trabajo para la Implementación de una Plataforma Educativa en Contextos de Inestabilidad Social: Caso de Sudán y Sudán del Sur debe desarrollar en el texto los siguientes conceptos, debidamente justificados y discutidos, centrados en el ámbito de la Gestión de proyectos

CONCEPT (ABET)	CONCEPTO (traducción)	¿Cumple? (S/N)	¿Dónde? (páginas)
1. IDENTIFY:	1. IDENTIFICAR:		
1.1. Problem statement and opportunity	1.1. Planteamiento del problema y oportunidad	S	
1.2. Constraints (standards, codes, needs, requirements & specifications)	1.2. Toma en consideración de los condicionantes (normas técnicas y regulación, necesidades, requisitos y especificaciones)	S	
1.3. Setting of goals	1.3. Establecimiento de objetivos	S	
2. FORMULATE:	2. FORMULAR:		
2.1. Creative solution generation (analysis)	2.1. Generación de soluciones creativas (análisis)		
2.2. Evaluation of multiple solutions and decisionmaking (synthesis)	2.2. Evaluación de múltiples soluciones y toma de decisiones (síntesis)	S	
3. SOLVE:	3. RESOLVER:		
3.1. Fulfilment of goals	3.1. Evaluación del cumplimiento de objetivos		
3.2. Overall impact and significance (contributions and practical recommendations)	3.2. Evaluación del impacto global y alcance (contribuciones y recomendaciones prácticas)		

RESUMEN

Este TFG nace a raíz de un proyecto de capacitación y enseñanza de nociones tecnológicas con el fin de permitir a los estudiantes y profesorado de las universidades en Sudán y Sudán del sud seguir sus estudios y enseñanza a pesar del contexto social inestable en la región. El proyecto se propuso debido a los conflictos sociales en la región que interrumpen la enseñanza presencial en las universidades. Asimismo, mediante esta capacitación, se pretende brindar las herramientas necesarias para poder trasladar la enseñanza presencial a una enseñanza total on-line para permitir a los estudiantes acabar su formación a pesar de las interrupciones.

Propone una estrategia complementaria para alcanzar los objetivos planteados. Consiste en **la elaboración de un plan de trabajo que detalle las distintas etapas de gestión necesarias para llevar a cabo un proyecto tecnológico cuya meta final es la implementación de una plataforma de e-learning**. Esta plataforma facilitará y centralizará la comunicación entre estudiantes, profesorado y personal administrativo en las universidades de la región en la que se realizó el proyecto.

El presente proyecto se centra en la **planificación, organización, diseño del plan de trabajo e implementación de un producto mínimo viable (MVP)** de una plataforma tecnológica funcional. Con el objetivo de evaluar tanto la correcta gestión del proyecto como la viabilidad técnica del producto desarrollado, este no se limita a un ejercicio teórico de gestión, sino que **incluye la programación, el despliegue y la validación de un sistema web operativo**.

Esta propuesta se relaciona directamente con los contenidos de la asignatura de **Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos** del tercer curso de la carrera, ya que permite aplicar los conceptos de **planificación, control, gestión de riesgos y habilidades directivas en un proyecto real de desarrollo tecnológico**. A su vez, **al desarrollar el MVP de la plataforma**, se abordarán los conceptos de **diseño web** vistos en la asignatura **Tecnologías Web** y los conceptos de **Python** aprendidos a lo largo de toda la carrera desde primero con la asignatura **Programación**.

En conjunto, el TFG se plantea como un ejercicio aplicado de **gestión de proyectos tecnológicos** en un entorno educativo complejo, integrando **la planificación y control del proyecto** con el **desarrollo de una solución software funcional**, lo que permite afrontar un desafío real de desarrollo tecnológico.

Contenidos

1.Introducción	7
1.1. Descripción del contexto	7
1.2. Relación con los ODS	11
1.3. Desarrollo de la formación de competencias digitales	12
1.3.1. Metodología aplicada	13
1.3.2. Conclusiones preliminares	14
1.4. Relación con las asignaturas del Grado en Tecnología Digital y Multimedia	16
2. PROPUESTA DE LA PLATAFORMA	17
2.1. Descripción de la idea.....	17
2.2. Funcionalidades principales.....	18
2.2.1 Requisitos funcionales	19
2.2.2 Requisitos no funcionales	19
2.3. Arquitectura del sistema y tecnologías utilizadas.....	20
2.3.1 Backend – Servidor	21
2.3.2 Frontend – Cliente:.....	26
2.3.3 Base de datos – Gestión de datos del sistema	30
2.3.4 Sistema de autenticación	33
2.3.5 Gestión de archivos	35
2.3.6 Soporte para conectividad limitada.....	36
2.3.6.1 Contenido audiovisual.....	38
2.3.7 Despliegue – Disponibilidad en línea.....	39
2.3.8. Alternativas	41
2.3.8.1. Backend	41
2.3.8.2. Frontend.....	44
2.3.8.3. Base de datos.....	45
2.3.8.4. Despliegue	48

3. Plan de trabajo	49
3.1 Iniciación	49
3.1.1 Objetivos (SMART)	49
3.1.2 Partes interesadas y Funciones	51
3.1.3 Supuestos, Restricciones y Riesgos iniciales	53
3.1.3.1 Estudio del acceso a internet en Sudan y Sudan del Sur	53
3.1.3.2 Estudio del estado de la educación superior en Sudan y Sudan del Sur	55
3.1.3.3 Estudio de las plataformas de e-learning existentes en Sudán y Sudán del Sud	58
3.1.3.4 Estudio de los riesgos y sus mitigaciones	60
3.1.3.4.1 Diagrama DAFO de la plataforma	60
3.1.3.4.2 Diagrama Ishikawa	60
3.1.3.4.3 Mitigación de riesgos	61
3.1.4. Alcance y resultados previstos	62
3.1.4.1 Definición de requisitos del MVP	63
3.1.4.2 Resultados esperados	64
3.2. Planificación: Diseño detallado del plan de trabajo necesario para desarrollar el MVP	64
3.2.1 Estructura del proyecto (EDT)	64
3.2.2 Planificación temporal detallada	65
3.2.3. Plan de gestión de incertidumbre: riesgos y oportunidades	68
3.2.4. Plan de calidad y monitoreo	69
3.2.4.1. Criterios que cumplir	69
3.2.4.2. Métodos de seguimiento	70
4. Plan de financiación	70
4.1. Fase 1 - Desarrollo y validación piloto (12–18 meses)	70
4.1.1. Desarrollo técnico - 88.400–119.000€	70
4.1.2. Gestión del proyecto - 14.000–21.000€	71
4.1.3. Infraestructura y servidores - 258–405€	71
4.1.4. Formación y acompañamiento docente - 3000€	72

4.1.5. Fondo de contingencia - 5.000€	73
4.1.6. Resumen	73
4.2. Fase 2 – Consolidación técnica (12–18 meses)	74
4.2.1. Mantenimiento técnico – 1.200–2.400€	74
4.2.2. Gestión y supervisión del proyecto - 0€	75
4.2.3. Infraestructura y servidores - 390–520€.....	75
4.2.4. Coordinación local - 935–1.180€.....	75
4.2.5. Formación y acompañamiento docente - 2400€	76
4.2.6. Fondo de contingencia - 2.000€	77
4.2.7. Resumen	77
4.3 Fase 3 – Sostenibilidad progresiva (a partir del mes 36)	77
4.4 Fuentes de financiación propuestas.....	78
5. Implementación y validación del MVP	80
5.1. Desarrollo del backend	80
5.2. Desarrollo del frontend	80
5.3. Implementación de la base de datos	80
5.4. Integración del sistema	80
5.5. Despliegue del MVP.....	80
5.6. Desviaciones de la fase de planificación.....	80
6. Cierre del proyecto y evaluación final.....	80
6.1 Análisis de desviaciones	80
6.2 Lecciones aprendidas	80
6.3 Sostenibilidad y evolución futura de la plataforma	80
6.4 Conclusiones generales	80
7. BIBLIOGRAFÍA	80

1.Introducción

Este Trabajo de Fin de Grado surge directamente de mi participación en la iniciativa EAGLE (Enhancing African e-learning through Global and Local Engagement), un proyecto financiado por la Unión Europea (Programa: *Erasmus+ Capacity Building in Higher Education*), cuyo promotor principal es la Universitat Politècnica de València (UPV). La iniciativa reúne a ocho universidades de Europa y África Oriental con el objetivo de fortalecer las estructuras y los módulos de aprendizaje en línea en instituciones de educación superior ubicadas en regiones de África Oriental afectadas por conflictos, concretamente en Sudán, Sudán del Sur y Kenia. Mi vinculación con el proyecto se produjo a través de la UPV, que me dio la oportunidad de participar como instructora en una de las actividades formativas del proyecto. En concreto, fui responsable del diseño y la impartición del *Digital Readiness Course*, un curso de competencias digitales básicas y medias dirigido a profesores y estudiantes de las universidades participantes en la región, que se llevó a cabo en octubre de 2025 en formato remoto a lo largo de tres semanas. El curso se estructuró en tres módulos: ofimática básica, uso de plataformas digitales para la docencia, y diseño y gestión de páginas web. Los tres módulos fueron alojados y grabados a través de la infraestructura tecnológica de la UPV para garantizar su accesibilidad ante las frecuentes interrupciones de conectividad en la zona.

A partir de esa experiencia directa sobre el terreno, entendiendo las carencias tecnológicas reales, las limitaciones de infraestructura y las necesidades concretas del profesorado y el alumnado de la región, este TFG propone otra solución a las formaciones impartidas en el marco del proyecto EAGLE. El trabajo consiste en la planificación completa y el desarrollo de un producto mínimo viable (MVP) de una plataforma de e-learning adaptada al contexto específico de estas universidades. Es importante precisar el alcance exacto de lo realizado: la planificación del proyecto —que incluye la definición de fases, la gestión de riesgos, la estimación de recursos y el cronograma— es una propuesta elaborada en el marco de este TFG como ejercicio aplicado de dirección de proyectos tecnológicos, y no un plan que haya sido ejecutado institucionalmente dentro de EAGLE. El MVP de la plataforma será programado y validado técnicamente como parte de este trabajo, con el objetivo de comprobar que las tecnologías seleccionadas funcionan correctamente y que la solución propuesta es viable. En conjunto, el TFG combina la gestión de proyectos con el desarrollo software, tomando como punto de partida una experiencia real de cooperación educativa internacional.

1.1. Descripción del contexto

Sudán del Sur vivió entre 2013 y 2018 una guerra civil interna que enfrentó a distintas facciones políticas y militares en la lucha por el poder. Este conflicto provocó violencia generalizada, tensiones y discriminaciones étnicas, así como una grave crisis alimentaria que derivó en desplazamientos masivos de población hacia países vecinos como Uganda y Kenia. Tras un acuerdo de paz firmado en 2018 y la formación de un gobierno de transición en 2020, el país ha experimentado una estabilidad relativa; sin embargo, continúa enfrentándose a importantes

desafíos, como la escasez de recursos, debilidades institucionales y limitaciones en infraestructuras educativas y tecnológicas.

Desde 2023, la situación regional se ha visto agravada por el estallido de una guerra interna en Sudán entre distintas facciones militares, lo que ha generado nuevos flujos de refugiados hacia Sudán del Sur y ha incrementado la presión sobre sus sistemas sociales, educativos y económicos [2].

Estas circunstancias crean una situación de total discontinuidad del recorrido de Educación Superior para muchos estudiantes, con la consiguiente falta de especialistas y técnicos necesarios para reconstruir el país y evitar una dependencia exterior total durante periodos de relativa calma o de baja actividad militar.

Esta situación ha llevado a que algunas universidades locales comiencen a coordinar esfuerzos para desarrollar capacidades institucionales que permitan impartir módulos de e-learning. No obstante, la limitada formación en competencias digitales del profesorado para diseñar y gestionar actividades de educación en línea hace necesaria la cooperación con universidades extranjeras y con instituciones de países vecinos con mayor estabilidad política. Esta colaboración se ha desarrollado en el marco de la iniciativa europea EAGLE, cuyo objetivo es fortalecer las estructuras y los módulos de aprendizaje en línea en la educación superior de regiones en conflicto de África Oriental. La lista de universidades colaboradores es la siguiente:

- Catholic University of South Sudan
- St Mary's College in Juba (Sudan del Sud)
- Comboni College of Science and Technology (Sudan)
- Al Ahfad University for Women (Sudan)
- Tangaza University (Kenia)
- University of Eldoret (Kenia)
- Universitat Politècnica de València
- University of Nicosia (Chipre)

La colaboración entre estas universidades pretende brindar apoyo mutuo con el objetivo de ayudar a instituciones que se encuentran en situaciones desfavorables, tanto en lo que respecta a infraestructura como en conocimientos tecnológicos. Con el fin de comprender los objetivos de esta iniciativa, a continuación, se desglosará el plan de trabajo detallado, el cual se encuentra disponible en su página web:

La misión se puede resumir con la frase “Mejorar las estructuras y los módulos de aprendizaje en línea de la educación superior en regiones en conflicto de África del Este”. Detalladamente, se aplica este objetivo global en ese plan de trabajo a lo largo de tres años (2025-2028)

El plan de trabajo del proyecto se organiza en ocho paquetes de trabajo (Work Packages o WP) que se desarrollan, cada uno con objetivos específicos orientados a mejorar la infraestructura digital, el acceso a internet y la implementación del e-learning en universidades de África del Este. A continuación, se describe el desglose de estas fases [1]:

WP1: Identificación y desarrollo de soluciones de infraestructura: Se centra en analizar la
--

situación real de las universidades en relación con el acceso a internet. Para ello, se realiza una verificación del estado actual de la conectividad, identificando limitaciones técnicas y de infraestructura. En este primer WP, se organizaron formaciones técnicas híbridas en Nairobi en mayo de 2025 para fortalecer las capacidades de TI de las universidades participantes. Estas sesiones se centraron en infraestructura de red, despliegue de WiFi y uso de la plataforma Moodle para e-learning, permitiendo a técnicos y personal académico adquirir habilidades para instalar, mantener y gestionar sistemas de conectividad y aprendizaje en línea. Posteriormente, los equipos técnicos continuaron reuniéndose de forma virtual para compartir soluciones y coordinar una estrategia común para mejorar la conectividad y el soporte al e-learning.

WP2: Desarrollo de estructuras de e-learning: Busca sentar las bases para la educación digital dentro de las universidades participantes. En esta fase se establece una estrategia para facilitar el acceso a internet tanto para profesores como para estudiantes, lo cual es esencial para el funcionamiento de plataformas educativas. Además, se realiza el despliegue de hardware necesario para alojar plataformas de e-learning dentro de las universidades, asegurando que exista una infraestructura tecnológica adecuada para soportar el aprendizaje en línea. La estrategia combina la expansión de la fibra óptica, la mejora de las redes Wi-Fi y modelos de conectividad híbridos que integran redes móviles e internet satelital, con el fin de garantizar un acceso fiable a sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) como Moodle.

Los teléfonos móviles, disponibles, desempeñan un papel central al permitir un acceso flexible a los contenidos educativos, mientras que las conexiones satelitales, como Starlink, complementan las infraestructuras existentes en zonas donde no hay cobertura móvil o terrestre. El plan también incluye formación para el personal de TI y la creación de sistemas de respaldo redundantes para aumentar la resiliencia de la red. A través de este enfoque integrado, el proyecto busca garantizar una conectividad digital inclusiva, estable y sostenible que apoye eficazmente la enseñanza y el aprendizaje en línea.

WP3: Puesta en marcha de una plataforma común de e-learning: Se centra en la implementación práctica del sistema educativo digital. Se trata de implementar y configurar una solución ya existente, principalmente basada en Moodle. La lógica es realizar un análisis de necesidades e infraestructura, elegir el modelo de despliegue más adecuado y luego llevar a cabo la instalación, configuración y adaptación del sistema

Se considerarán cuatro opciones:

- **Un sistema unificado para cada universidad o país**, que ofrece simplicidad, pero corre el riesgo de **no ajustarse a las necesidades específicas**.
- **Sistemas a medida adaptados a cada institución**, que ofrecen flexibilidad, pero **aumentan la complejidad**.
- **Una plataforma compartida para todos los socios**, que es más fácil de gestionar, pero **limita la escalabilidad y la transferencia de conocimientos**.
- **Acceso a las plataformas Moodle de los socios europeos**, como **último recurso**, con una transferencia mínima de conocimientos.

WP4: Formación de profesores y técnicos locales: Está orientado a desarrollar las capacidades humanas necesarias para el uso efectivo de estas herramientas digitales. En esta fase se realizan formaciones sobre el uso de la plataforma de e-learning y los materiales educativos, así como sobre métodos de enseñanza y control de calidad en el aprendizaje en línea. El objetivo es que el profesorado no solo domine la tecnología, sino que también pueda aplicar metodologías pedagógicas adecuadas para la educación digital. Ya se realizaron cursos con temáticas de fundamentos y administración de Moodle, metodologías de e-learning, uso de herramientas de ofimática y tutoría y acompañamiento virtual.
WP5: Creación de módulos educativos de e-learning y fase piloto: Se centra en el desarrollo de contenidos académicos. Con el apoyo de UNIC (Chipre) y UPV, las universidades de África Oriental diseñarán cursos en línea estructurados en Moodle, definirán programas y métodos de evaluación, y recibirán retroalimentación experta para alinearse con estándares europeos. Los materiales se desarrollarán bajo la guía de las universidades europeas, priorizando la aplicabilidad, la difusión amplia y la eficiencia de costos. Finalmente, los módulos se pilotarán durante el último año del proyecto, combinando actividades en línea y presenciales para garantizar la transferencia de competencias y fomentar la digitalización educativa.
WP6: Control de calidad y gestión del proyecto: Garantiza el seguimiento y la correcta ejecución de todas las actividades. Esta fase incluye una reunión inicial de lanzamiento del proyecto (kick-off meeting), la creación de un plan de evaluación de calidad y gestión de riesgos, así como reuniones periódicas de gestión del proyecto. Además, se contempla una evaluación externa, que permite analizar los resultados obtenidos y asegurar que se cumplan los objetivos establecidos.
WP7: Creación de un marco legal para programas en línea en Sudán del Sur: Aborda los aspectos normativos necesarios para la educación digital. En esta fase se organiza un taller sobre buenas prácticas para el desarrollo de un marco legal para programas educativos en línea, seguido de la creación de un borrador de documento legal que sirva como base para la regulación de estos programas en el país.
WP8: Difusión y explotación de resultados: Tiene como objetivo dar visibilidad al proyecto y garantizar la continuidad de sus resultados. Para ello se realiza la creación y mantenimiento de una página web y redes sociales, la promoción de los módulos educativos en línea, y finalmente la organización de una conferencia final de difusión, donde se presentan los resultados y logros del proyecto a la comunidad académica y a otras instituciones interesadas.

En conjunto, este plan de trabajo combina mejoras en infraestructura, desarrollo tecnológico, formación del personal y creación de contenidos educativos, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación superior digital en regiones de África del Este afectadas por limitaciones tecnológicas y contextos de conflicto.

Una de las actividades desarrolladas en el marco del **WP4: Formación de profesores y técnicos locales** fue el *Digital Readiness Course*, cuyo diseño e impartición constituyen la aportación personal de la autora de este TFG al proyecto EAGLE, y que se describe en detalle en el apartado 1.3.

1.2. Relación con los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de metas globales establecidas por la ONU en 2015 en el marco de la Agenda 2030 [3], con el propósito de erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar el desarrollo sostenible. Tanto la iniciativa EAGLE como la propuesta de plataforma educativa desarrollada en este TFG responden a varios de estos objetivos, dado que ambos buscan ampliar el acceso a la educación y reducir las brechas tecnológicas en contextos de vulnerabilidad social. Los ODS con los que se alinea el proyecto son los siguientes:



Figura 1. Relación ODS y objetivos del proyecto.

Fuente: Elaboración propia

1.3. Desarrollo de la formación de competencias digitales

En el marco de la iniciativa EAGLE, y concretamente dentro **WP4: Formación de profesores y técnicos locales**, la Universitat Politècnica de València asumió la responsabilidad de organizar e impartir el *Digital Readiness Course*, una formación en competencias digitales dirigida a profesores y estudiantes de las universidades participantes en la región. Este curso tuvo lugar en octubre de 2025 y fue la actividad en la que se enmarca mi participación directa en el proyecto, constituyendo a su vez el punto de partida de este TFG.

Mi implicación concreta fue la siguiente: a partir de los resultados de las encuestas realizadas por EAGLE en febrero de 2025 entre el profesorado y alumnado de las universidades de Sudán, Sudán del Sur y Kenia, diseñé un plan de estudios del curso y lo impartí en su totalidad. Las encuestas identificaron cuatro grandes carencias:

- Limitaciones en el manejo de herramientas digitales en general (ofimática): procesadores de texto e imágenes, hojas de cálculo.
- Conectividad a internet inestable.
- Uso de plataformas e-learning.
- Programación de páginas web.

Mediante esta actividad se pretendía proporcionar formación en habilidades digitales de nivel básico y medio, con el fin de que los profesores y alumnos de las universidades de la zona pudieran desarrollar las capacidades necesarias para la posterior creación y enseñanza de módulos en línea. Los objetivos específicos eran:

- Ofrecer capacitación en ofimática de nivel elemental y medio.
- Ofrecer capacitación en el uso de plataformas digitales como herramientas docentes.
- Ofrecer capacitación en el diseño y gestión de páginas web.

Para dar respuesta a estas necesidades, se diseñó un plan de estudios estructurado en tres semanas y organizado en torno a tres módulos:

- Ofimática básica y media: uso de Google Workspace y Microsoft Office para la docencia.
- Uso de plataformas digitales para la docencia: Moodle, Google Classroom, Zoom y Teams.
- Diseño y gestión de páginas web: creación de sitios básicos para compartir materiales con WordPress.

Debido a la imposibilidad de algunos participantes de desplazarse presencialmente a la Universidad Tangaza (Nairobi), la formación se llevó a cabo en formato remoto. Además, durante el periodo de impartición se reportó una fuerte inestabilidad de la conectividad a internet en algunas zonas de Sudán y Sudán del Sur, lo que dificultaba la asistencia a las sesiones en directo. Por este motivo, cada sesión fue grabada, editada y puesta a disposición del alumnado para su consulta posterior en UPV Media, servicio de alojamiento de vídeos de la UPV.

Esta experiencia constituye la motivación principal de este TFG. A partir de las necesidades observadas, el trabajo propone una solución complementaria para fortalecer el acceso a la educación superior digital: el desarrollo de una plataforma educativa adaptada al contexto de la región y a las necesidades reales de estudiantes y docentes. Para ello, se presenta un plan de trabajo detallado que orientará el desarrollo futuro de la plataforma, al que se añade la

programación de un producto mínimo viable (MVP) con el fin de validar la viabilidad técnica de la solución, identificar posibles errores y sentar las bases para el desarrollo de la versión final.

1.3.1. Metodología aplicada

Para garantizar una formación eficaz y adaptada a la diversidad de los participantes, se adoptó una metodología basada en la segmentación del alumnado y la progresión en dificultad de contenidos. A partir de los resultados de la encuesta inicial que reveló un alto número de participantes y diferencias significativas en niveles de conocimientos y necesidades, se concluyó que la alternativa más adecuada consistía en dividir a los asistentes en tres grupos y ampliar la duración total del programa formativo.

La formación se estructuró en tres cursos diferenciados, diseñados para responder a niveles específicos de competencia digital:

- 7–10 de octubre: **Curso Básico para Profesorado** - Orientado al nivel más inicial, con énfasis en alfabetización digital.

Fecha	Contenido	Objetivo
7 de Octubre	Uso básico de Word, Google Docs, PowerPoint y Google Slides (creación, edición y formato de documentos con inserción de imágenes, tablas y encabezados).	Usar editores de texto y herramientas de creación de presentaciones con inserción de contenidos multimedia para impartir clases más dinámicas.
8 de Octubre	Google Classroom, Canvas instructor, como espacios virtuales para gestión de clases.	Aprender a usar sistemas de gestión del aprendizaje populares para facilitar comunicación con los estudiantes.
9 de Octubre	Introducción a funciones básicas y gráficos en hojas de cálculo en Google Sheets y Excel	Usar herramienta para facilitar el cálculo de notas y promedios de los estudiantes
10 de Octubre	Consultas individuales con el facilitador	Aclarar y profundizar conceptos abordados los días anteriores.

- 13–17 de octubre: **Formación Digital para Profesorado** - Pensado para docentes que completaron el nivel básico y pueden avanzar hacia herramientas más especializadas.

Fecha	Contenido	Objetivo
13 de Octubre	Gnomio (Moodle), Nearpod	Aprender a usar sistemas de gestión del aprendizaje populares para facilitar comunicación con los estudiantes.
14 de	Desarrollo web —	Fortalecer la independencia digital de los docentes a

Octubre	estructura de páginas con HTML	partir de la habilidad básica de diseñar páginas web.
15 de Octubre	Desarrollo web — diseño mediante CSS	Fortalecer la independencia digital de los docentes a partir de la habilidad básica de diseñar páginas web.
16 de Octubre	Continuación práctica con HTML y CSS	Fortalecer la independencia digital de los docentes a partir de la habilidad básica de diseñar páginas web.
17 de Octubre	Creación de una página web con WordPress	Fortalecer la independencia digital de los docentes a partir de la habilidad básica de diseñar páginas web.

- **20–24 de octubre: Formación Digital para Estudiantes** - Curso más avanzado, centrado en alfabetización digital general y habilidades tecnológicas.

Fecha	Contenido	Objetivo
20 de Octubre	Estructuración de páginas web con HTML	Impulsar la autonomía digital de los estudiantes mediante el aprendizaje, desde lo básico hasta lo avanzado, del diseño de páginas web.
21 de Octubre	Estilos y diseño con CSS.	Impulsar la autonomía digital de los estudiantes mediante el aprendizaje, desde lo básico hasta lo avanzado, del diseño de páginas web.
22 de Octubre	Construcción de una página web completa con HTML + CSS.	Impulsar la autonomía digital de los estudiantes mediante el aprendizaje, desde lo básico hasta lo avanzado, del diseño de páginas web.
23 de Octubre	Desplegar una página web con Netlify	Impulsar la autonomía digital de los estudiantes mediante el aprendizaje, desde lo básico hasta lo avanzado, del diseño de páginas web.
24 de Octubre	Creación de una página web con WordPress	Impulsar la autonomía digital de los estudiantes mediante el aprendizaje, desde lo básico hasta lo avanzado, del diseño de páginas web.

Por último, se consideraron también las limitaciones de conectividad comunicadas por las universidades socias en Sudán del Sur. Para asegurar su inclusión, todas las sesiones fueron grabadas y se garantizará su disponibilidad permanente en línea. De este modo, los beneficiarios podrán acceder a los contenidos una vez se establezca su acceso a Internet.

1.3.2. Conclusiones preliminares

Al finalizar los cursos se asignaron certificados únicamente a los participantes que asistieron al menos a tres de las cinco sesiones de cada curso. Con ese criterio, el programa consiguió formar y certificar a un total de 107 profesores y 29 estudiantes.

De las 39 horas previstas, se impartieron 35 horas, debido a un corte eléctrico y a una sesión final que tuvo que grabarse.

Se compartieron con los participantes todos los materiales utilizados en las sesiones (presentaciones, archivos de ejemplo en HTML/CSS, videotutoriales y enlaces a las grabaciones), mediante el uso de un sistema de manejo del aprendizaje (LMS): Canvas Instructure, un LMS con versión gratis limitada.

Durante el desarrollo del curso se identificaron varias mejoras importantes:

- La coordinación previa con las universidades debe realizarse con más antelación.
- Es recomendable establecer un límite claro de participantes para evitar sobrecarga y problemas de acceso a la plataforma.
- Las dificultades de conectividad requieren adaptar el ritmo de las sesiones y prever alternativas.
- Verificar correctamente los datos de inscripción, especialmente los correos electrónicos, ya que la mayoría de las universidades no contaban con cuentas institucionales. Es esencial para asegurar una comunicación adecuada.

Las lecciones aprendidas en esta experiencia formativa resultan especialmente relevantes para el caso de estudio de este Trabajo de Fin de Grado. Las dificultades detectadas: conectividad limitada, ausencia de cuentas institucionales, sobrecarga de participantes y problemas de coordinación, reflejan desafíos comunes en contextos de inestabilidad social. Por ello, los resultados obtenidos no solo confirman el valor de la capacitación digital, sino que también justifican la necesidad de una plataforma educativa diseñada específicamente para entornos con recursos limitados, que es precisamente el objetivo de este proyecto.

Concretamente, al revisar los contenidos sobre sistemas de gestión de aprendizaje, el profesorado mostró interés en identificar qué plataforma sería más adecuada para su contexto. Algunos sistemas analizados ofrecían funcionalidades avanzadas, pero resultaban complejos de gestionar y demandantes en términos técnicos y de conectividad.

Moodle destaca por su alto nivel de personalización y sus amplias herramientas pedagógicas, aunque implica una mayor carga de administración y recursos técnicos. Ejemplos:

- La instalación requiere hosting propio o administradores especializados para actualizaciones y seguridad.
- En zonas con internet inestable, los cursos con muchos recursos multimedia o plugins ralentizan la carga o generan errores.
- Si se intenta usar Moodle sin personal técnico, se pueden encontrar con problemas al configurar roles, certificados SSL o copias de seguridad.

Google Classroom, por su parte, presenta una interfaz más sencilla y ligera, pero con funcionalidades limitadas y dependencia de ecosistemas tecnológicos específicos. Ejemplos:

- Exige cuentas Google activas para cada estudiante, lo cual puede ser complicado en entornos sin institucionalización digital.
- Dependencia total del ecosistema Google.
- Cambios en políticas, precios o funcionalidades pueden afectar directamente al funcionamiento del sistema educativo.
- Muchas herramientas del ecosistema requieren conexión continua y relativamente estable (Google Docs, Google Slides...).

Asimismo, plataformas comerciales como Canvas (Instructure), aunque completas y ampliamente utilizadas en contextos universitarios internacionales, requieren infraestructuras estables, licencias

institucionales y una gestión técnica que puede resultar difícil de sostener en entornos con recursos limitados o conectividad inestable. Ejemplos:

- Coste económico y dependencia institucional.
- Necesidad de conectividad constante.
- Necesidad de gestión técnica institucional capaz de administrar cuentas, usuarios y mantenimiento del sistema, condiciones que pueden resultar difíciles de garantizar en contextos con limitaciones tecnológicas.

Estas limitaciones refuerzan la necesidad de diseñar una solución adaptada a contextos específicos de vulnerabilidad tecnológica y social, priorizando la accesibilidad, la simplicidad de uso y el funcionamiento en condiciones de conectividad reducida.

1.4. Relación con las asignaturas del Grado en Tecnología Digital y Multimedia

El presente TFG elabora un plan de trabajo que detalle las distintas etapas de gestión necesarias incluyendo planificación y coordinación para llevar a cabo el desarrollo de una plataforma educativa tipo PoliformaT. Esta propuesta se relaciona directamente con los contenidos de la asignatura de Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos [4] del tercer curso de la carrera, ya que permite aplicar los conceptos de planificación, control, gestión de riesgos y habilidades directivas en un proyecto real de desarrollo tecnológico.

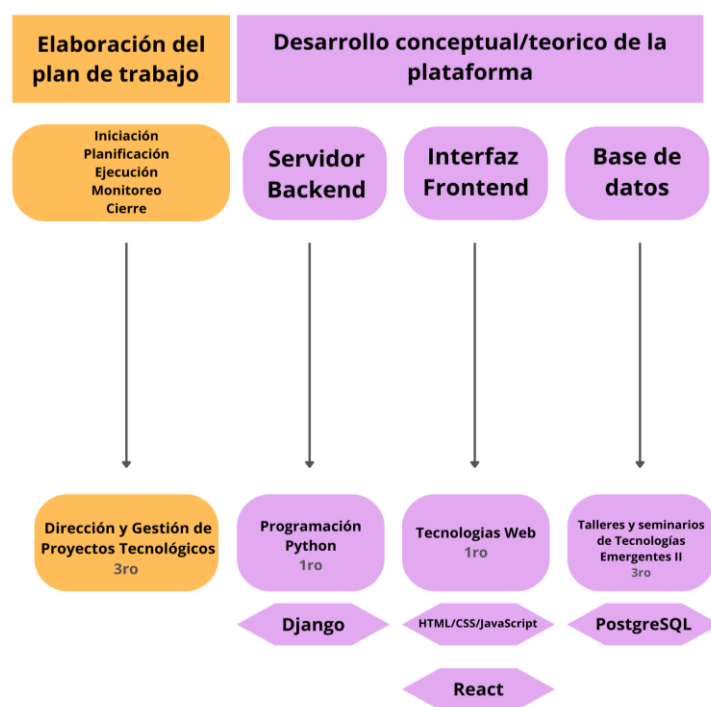


Figura 2. Esquema de relacionando el TFG con asignaturas del grado

Fuente: Elaboración propia

Conexión con los objetivos de la asignatura

- Objetivo general: El TFG permite conocer y aplicar los principios de dirección y gestión de proyectos tecnológicos mediante la estructuración de un proyecto de plataforma educativa.
- Objetivos específicos:
 - o Planificación del proyecto: Se definen el alcance, los tiempos, los costes y los recursos necesarios para la implementación de la plataforma.
 - o Control del proyecto: Se establecen indicadores de seguimiento y métricas para evaluar la evolución del proyecto frente a los objetivos planteados.
 - o Gestión de riesgos: Se identifican posibles riesgos asociados a la inestabilidad social y tecnológica, así como estrategias para mitigarlos.
 - o Habilidades directivas: El proyecto requiere liderazgo, coordinación de equipos, comunicación efectiva y negociación con los distintos actores implicados.

El desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable), es decir, una primera versión funcional de la plataforma para demostrar su viabilidad técnica permite integrar conocimientos adquiridos a lo largo del grado [4]:

- Programación en Python: Python ha sido uno de los lenguajes de programación centrales a lo largo del grado, por su uso tanto en programación estructurada como orientada a objetos. Su aplicación en este proyecto es a través del framework Django como lenguaje principal para el backend.
- HTML, CSS y JavaScript: Se emplean en el desarrollo del frontend de la plataforma, conocimientos adquiridos en la asignatura de Tecnologías Web. Esta asignatura proporciona los fundamentos necesarios para estructurar contenidos (HTML), aplicar estilos visuales (CSS) y añadirle dinamismo e interactividad (JavaScript) a las páginas web. En este proyecto, se utilizan como base para implementar la librería React, que facilita la construcción de la interfaz de usuario de la plataforma de manera modular y eficiente.
- Bases de datos SQL: La base de datos del proyecto se ha desarrollado utilizando SQL, tecnología presentada en la asignatura Talleres y Seminarios de Tecnologías Emergentes II, donde se imparten los principios fundamentales del diseño y la gestión de bases de datos relacionales. En este proyecto, se aplica mediante PostgreSQL, lo que permite estructurar y gestionar de forma eficiente la información relativa a usuarios, contenidos, evaluaciones y recursos educativos.

2. PROPUESTA DE LA PLATAFORMA

2.1. Descripción de la idea

La plataforma viene en complemento al proyecto inicial buscando brindar una aplicación donde concentrar y divulgar conocimiento. Esta plataforma busca beneficiar tanto a profesores como a estudiantes. Los profesores comunicarán con más facilidad con sus estudiantes y esos tendrán todo el contenido necesario para su formación en una sola plataforma optimizada para sus necesidades.

La idea de crear una plataforma a raíz de esta iniciativa fue inspirada por la plataforma PoliformaT que se utiliza exclusivamente en la UPV. Esta permite tanto publicar material educativo como realizar evaluación con un espacio para subir tareas y realizar exámenes, lo cual se adapta perfectamente en contextos de enseñanza tanto remoto como híbrido como se pudo demostrar durante la epidemia del COVID-19 en 2020.

La meta es crear una plataforma adaptada que pueda centrar todos los aspectos de enseñanza en línea: subir contenido educativo multimedia, recoger tareas y exámenes para evaluar. Todo ello teniendo en cuenta las condiciones de conectividad y las limitaciones en la familiaridad de los usuarios con el uso de herramientas digitales.

La plataforma permitirá democratizar la enseñanza superior en un contexto de conflicto social que impide el aprendizaje a aquellos que no saben o saben poco manejar las tecnologías y herramientas digitales.

2.2. Funcionalidades principales

El objetivo de la plataforma es proporcionar un soporte digital educativo que permita a profesores y estudiantes universitarios continuar con el proceso de enseñanza/aprendizaje en contextos de inestabilidad social, donde la docencia presencial puede verse interrumpida de forma frecuente.

Dado el contexto inestable en cuanto a conectividad y conocimientos digitales limitados (derivadas de las numerosas interrupciones en la formación universitaria), la plataforma debe estar diseñada bajo principios de ligereza, accesibilidad y tolerancia a fallos.

En este sentido, se plantea una solución capaz de funcionar correctamente con conectividad baja o intermitente, minimizando el consumo de datos y permitiendo la persistencia temporal de información, de forma que las acciones del usuario puedan almacenarse localmente y sincronizarse cuando la conexión se restablezca.

Desde el punto de vista funcional, la plataforma se inspira en soluciones consolidadas de e-learning como PoliformaT o Moodle, adaptándolas a las necesidades específicas del contexto del proyecto. Las funcionalidades principales previstas son las siguientes:

- Gestionar y compartir recursos educativos: Documentos, presentaciones, videos y otros materiales multimedia.
- Asignar, entregar y gestionar tareas: Los estudiantes podrán subir trabajos y los docentes podrán realizar el seguimiento y la evaluación de esos trabajos.
- Enviar y recibir mensajes: Un sistema de mensajería interna, tanto individual como grupal para facilitar la comunicación entre estudiantes, profesorado y administración.
- Gestionar evaluaciones: Incluye exámenes tipo test, preguntas abiertas, subida de archivos, con soporte para evaluaciones asíncronas.
- Gestionar usuarios y roles: Diferenciar entre estudiantes, docentes y administradores.
- Organizar usuario en grupos: Facilitar la gestión de clases, asignaturas, cursos.
- Crear espacios virtuales independientes para diferentes asignaturas, cursos o grupos: Mejorar la organización del contenido.
- Acceder a contenidos grabados: Permitir que los estudiantes puedan consultar clases y materiales en diferido en caso de problemas de conectividad.

En conjunto, estas funcionalidades permiten centralizar los principales procesos de enseñanza en línea en una única plataforma, reduciendo la dependencia de múltiples herramientas externas y facilitando un entorno de aprendizaje más accesible, estable y adaptado a contextos educativos afectados por conflictos sociales.

A partir de las funcionalidades definidas, se establecen los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma educativa. Estos requisitos permiten concretar el alcance y sirven como base para su futura implementación técnica.

2.2.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen en detalles que debe hacer la plataforma, es decir, las funciones y servicios que ofrecerá a los usuarios.

Requerimiento Funcional	Descripción
RF1: Gestión de usuarios y roles	La plataforma debe permitir la creación y gestión de usuarios con distintos roles (estudiantes, profesorado y administradores), asignando permisos diferenciados según
RF2: Gestión de cursos y espacios virtuales	El sistema debe permitir crear espacios virtuales independientes para cada asignatura o curso, donde se centralicen contenidos, tareas y comunicaciones.
RF3: Compartición de recursos educativos	La plataforma debe permitir a los docentes subir y organizar materiales educativos en distintos formatos (documentos, presentaciones, videos, enlaces).
RF4: Gestión de tareas	La plataforma debe permitir a los docentes asignar tareas y plazos de entrega y a los estudiantes entregarlas mediante la subida de archivos o compleción de ejercicios tipo test o de respuesta abierta.
RF5: Gestión de evaluaciones	La plataforma debe permitir la creación y realización de evaluaciones en línea, incluyendo preguntas tipo test y preguntas abiertas.
RF6: Sistema de mensajería interna	El sistema debe ofrecer un canal de comunicación interno que permita el envío de mensajes individuales y grupales entre usuarios.
RF7: Organización de usuarios en grupos	La plataforma debe permitir la creación de grupos de estudiantes dentro de un mismo curso para facilitar la gestión académica y trabajo colaborativo
RF8: Acceso a contenido grabado	El sistema debe permitir el acceso a grabaciones de sesiones y materiales en diferido, para usuarios que no hayan podido conectarse en tiempo real.

2.2.2 Requisitos no funcionales

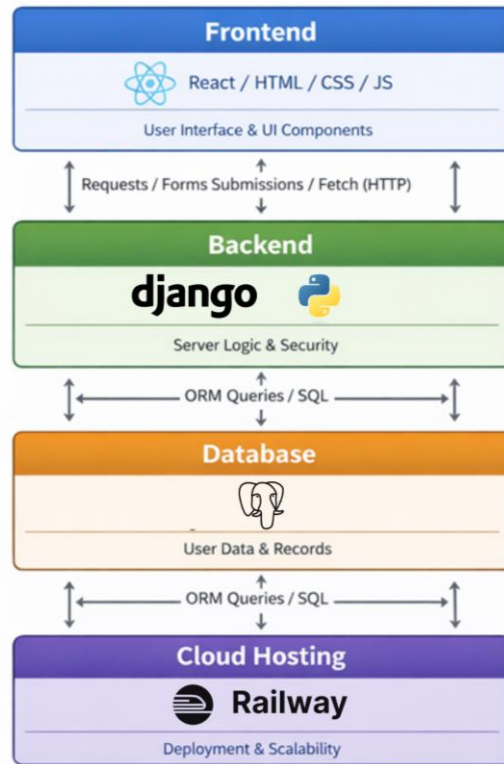
Los requisitos funcionales describen como debe comportarse la plataforma, estableciendo criterios de calidad, rendimiento y usabilidad.

Requisitos no funcionales	Descripción
RNF1: Rendimiento en condiciones de baja	La plataforma debe funcionar correctamente con conexiones a internet lentas o inestables,

conectividad	evitando cargas innecesarias y priorizando el contenido esencial.
RNF2: Tolerancia a fallos de conexión	El sistema debe ser capaz de manejar interrupciones temporales de conectividad, permitiendo guardar información localmente y sincronizarla cuando la conexión se restablezca.
RNF3: Usabilidad y accesibilidad	La interfaz de usuario debe ser sencilla, intuitiva y fácil de utilizar. Incluso para usuarios con poca experiencia en el uso de plataformas digitales. Obviamente, todo texto apareciendo en pantalla será en inglés.
RNF4: Compatibilidad multiplataforma	La plataforma debe ser accesible desde distintos dispositivos (ordenadores, tabletas y móviles) y navegadores webs comunes.
RNF5: Seguridad y protección de datos	El sistema debe garantizar la protección de la información de los usuarios mediante mecanismos de autenticación y control de acceso.
RNF6: Escalabilidad	La plataforma debe permitir el aumento del número de usuarios, cursos y contenidos sin afectar de manera significativa al rendimiento.
RNF7: Mantenibilidad	El sistema debe estar diseñado de forma modular y organizada, facilitando futuras mejoras, actualizaciones y mantenimiento por parte de personal técnico.

2.3. Arquitectura del sistema y tecnologías utilizadas

La plataforma se ha diseñado siguiendo una arquitectura cliente-servidor en tres capas, en la que cada componente tecnológico ha sido seleccionado atendiendo a criterios de ligereza, escalabilidad y adaptación al contexto de conectividad limitada del proyecto. El esquema siguiente resume las tecnologías empleadas en cada capa del sistema:



*Figura 3. Arquitectura de la plataforma
Fuente: Elaboración propia*

2.3.1 Backend – Servidor

Python es el lenguaje de programación elegido para el desarrollo del backend de la plataforma. A continuación, se describen sus características principales y los motivos que justifican su elección para este proyecto.



*Figura 4. Logo Python
Fuente: python.org/community/logos/*

¿Qué es?

Python es un lenguaje de programación multipropósito utilizado en desarrollo web, análisis de datos, automatización y aprendizaje automático [5]:

- Desarrollo web del lado del servidor, eso incluye funciones complejas del backend que los sitios web necesitan para mostrar información en la interfaz. Concretamente, para interactuar con las bases de datos, comunicarse con otros sitios web y proteger datos cuando se los envía a través de la red. Python permite eso porque incluye bibliotecas que constan de código prescrito para funciones complejas del backend.
- Aplicaciones web con frameworks como *Django*.
- Aplicaciones de escritorio con interfaces gráficas (por ejemplo, mediante *Tkinter*, *PyQt*).
- Machine Learning e Inteligencia Artificial, a través de librerías como *scikit-learn* o *PyTorch*. Permiten crear clasificadores que se encargan de clasificar datos como pueden ser imágenes, textos, audios, tráfico de red, videos, etc.
- Procesamiento y organización de datos, además de la automatización de tareas repetitivas:
 - Limpieza de datos.
 - Extracción selectiva de datos – agregar nombres a los datos.
 - Visualizar los datos con tablas o gráficos.
 - Etiquetado de datos.
- Desarrollo de videojuegos, utilizando librerías como Pygame.

Python es un lenguaje muy versátil, reconocido por su sintaxis sencilla y el uso de palabras similares al inglés. Se considera un lenguaje de alto nivel, lo que significa que su diseño prioriza la comprensión humana sobre la eficiencia de la máquina. Palabras como “if”, “print” o “for” permiten escribir lógica de manera intuitiva, mientras que Python se encarga de traducir internamente estas instrucciones para que la máquina pueda ejecutarlas. A diferencia de Python, los lenguajes de bajo nivel, como C o C++, requieren que el programador comprenda en detalle el funcionamiento del procesador y cómo se almacenan los datos en los registros del hardware.

A la vez, es un lenguaje interpretado, lo que implica que el código se ejecuta línea por línea. Si se encuentra un error en alguna instrucción, la ejecución se detiene, lo que facilita la identificación y corrección de fallos. Su eficacia se potencia gracias a la gran cantidad de librerías disponibles y a una comunidad amplia que brinda soporte constante. Esto permite desarrollar casi cualquier tipo de software e integrarlo de manera eficiente con sistemas diversos.

Para nuestro proyecto será el lenguaje principal de programación del backend. Será el encargado de gestionar la lógica del servidor, acceso a datos, seguridad y comunicación con el frontend.

¿Por qué Python para nuestro proyecto?

- Simplicidad y curva de aprendizaje baja: Python es uno de los lenguajes más accesibles; esto facilita la futura transferencia del proyecto al personal local.
- Python cuenta con una gran biblioteca estándar que contiene códigos reutilizables para casi cualquier tarea. De esta manera, los desarrolladores no tienen que escribir el código desde cero.
- Python cuenta con una comunidad de desarrollo muy amplia, activa y consolidada. Esto es especialmente útil para un proyecto que busca ser escalable, mantenible y sostenible. Esto garantiza:
 - Disponibilidad de documentación
 - Resolución rápida de problemas

- Amplia variedad de librerías y herramientas
- Soporte sostenido en el tiempo.
- Flexibilidad en cuanto a lo que permite programar.

El framework que utilizaremos para construir el backend de la plataforma es Django. Aporta una estructura completa para el desarrollo de aplicaciones web robustas y seguras. A continuación, se describen sus características principales y los motivos que justifican su elección.



Figura 5. Logo Django

Fuente: djangoproject.com/community/logos/

¿Qué es?

Django es un *framework* de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, diseñado para facilitar la creación de aplicaciones robustas y escalables. Su filosofía principal es el desarrollo rápido y el diseño limpio, lo cual se ve reflejado en sus características fundamentales [7]:

- Arquitectura Modelo-Template-Vista (MTV): Django implementa una variante del patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) que separa claramente las responsabilidades del sistema:
 - Modelo: Define la estructura y lógica de los datos a través de clases de Python.
 - Template (Plantilla): Gestiona la capa de presentación, determinando cómo se visualiza la información al usuario final.
 - Vista: Actúa como el puente lógico; recibe las peticiones del usuario, interactúa con el Modelo para obtener datos y selecciona el Template adecuado para renderizar la respuesta.

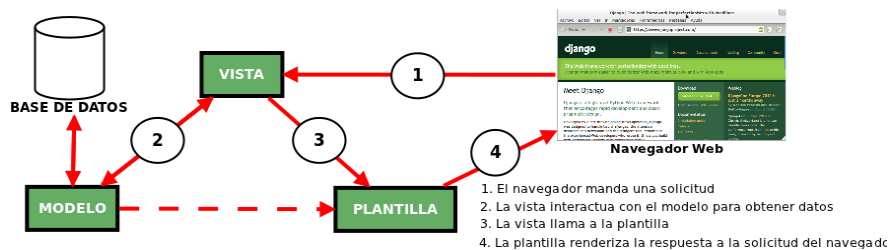


Figura 6. Arquitectura Modelo-Template-Vista (MTV)

Fuente: <https://www.maestrosdelweb.com/curso-django-entendiendo-como-trabaja-django/>

- Sistema de Administración Automática (Django Admin): Es una de las herramientas más potentes del framework. Genera de forma automática una interfaz web de gestión (panel

de control) basada en los modelos definidos. Permite realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) y gestionar usuarios o inventarios de forma centralizada sin necesidad de desarrollar código adicional para la gestión interna.

- Mapeo Objeto-Relacional (ORM): El sistema ORM permite interactuar con la base de datos utilizando sintaxis de Python en lugar de escribir consultas SQL manuales. Esto actúa como una capa de abstracción que traduce los objetos de código a registros de la base de datos, facilitando la portabilidad entre diferentes motores de bases de datos (como PostgreSQL, MySQL o SQLite).
- Seguridad Integrada: Django prioriza la protección de la aplicación por defecto. Incluye mecanismos nativos para prevenir vulnerabilidades comunes de seguridad web, tales como:
 - Inyección SQL: Ataque en el que se inserta código SQL malicioso en los formularios para manipular la base de datos, pudiendo borrar, modificar o exponer información sensible.
 - Cross-Site Scripting (XSS): Consiste en la inyección de scripts maliciosos (generalmente JavaScript) en las páginas web vistas por otros usuarios para robar cookies de sesión o suplantar identidades.
 - Cross-Site Request Forgery (CSRF): Un ataque el que un usuario usa las credenciales de otro usuario sin su consentimiento.
 - Clickjacking: Técnica que consiste en ocultar elementos de control bajo capas transparentes para que el usuario haga clic en un botón o enlace sin saber que está ejecutando una acción distinta.

En otras palabras, es un conjunto de herramientas, librerías y estructuras predefinidas que facilitan el desarrollo de aplicaciones. Actúa como “plantilla avanzada” que ya incluye funcionalidades básicas comunes en cualquier proyecto web.

Su diseño sigue el principio "Batteries included" (incluye las baterías), un concepto que garantiza que el framework proporcione, de forma nativa, casi todo lo necesario para construir una aplicación profesional sin depender de componentes externos. Esto reduce la fragmentación del código, asegura la compatibilidad entre módulos y permite al desarrollador centrarse exclusivamente en la lógica específica de su proyecto.

¿Por qué Django para nuestro proyecto? [6][7]

- Django ofrece un ecosistema completo: autenticación, gestión de usuarios, formularios, panel de administración, seguridad integrada, ORM, etc. Todo esto reduce el tiempo y los recursos necesarios para construir la plataforma. Consecuentemente, lo convierte en una opción ideal para proyectos que requieren solidez, seguridad y facilidad de mantenimiento.
- Django es reconocido por su robustez y estabilidad, lo que significa que puede funcionar de manera fiable incluso en entornos con recursos técnicos limitados o donde la infraestructura es irregular. Esta estabilidad se explica por varios factores:
 - Madurez tecnológica: Django existe desde 2005 y ha sido probado durante casi dos décadas en miles de proyectos de todo tipo, lo que garantiza que la mayoría de los problemas ya han sido identificados y solucionados.

- Uso en plataformas de alto rendimiento: grandes empresas y organizaciones como Instagram, Mozilla o NASA utilizan Django para gestionar servicios web con millones de usuarios. Si Django funciona en sistemas tan exigentes, también puede hacerlo sin dificultades en proyectos más modestos como una plataforma educativa.
- Gran tolerancia a fallos: la arquitectura de Django permite gestionar errores de manera controlada, evitando que fallos menores detengan la aplicación completa. En lugar de detener todo el sistema:
 - Permite aislar errores, sin que esos afecten las demás partes de la plataforma.
 - > Por ejemplo, si un estudiante intenta subir un archivo demasiado grande y se produce error solo falla esa acción y no la plataforma entera.
 - Permite gestionar peticiones HTTP de forma robusta y manejar errores de red de forma controlada: Reintenta conexiones, mantiene sesiones activas, soporta caídas momentáneas sin perder datos.
 - > Por ejemplo, Un estudiante con mala conexión carga una página varias veces, Django procesa cada solicitud de manera independiente y no rompe el sistema si las solicitudes llegan "a medias".
 - Cuando ocurre un problema inesperado, Django puede manejar la "excepción" y mostrar una página de error controlada, en vez de bloquear el servidor.
 - > Por ejemplo, si hay un corte brusco de electricidad y la base de datos se reinicia de golpe, Django muestra aviso temporal y reintenta conexión sin apagar el sistema web.
- Documentación amplia y estándar claro: Django obliga a seguir una estructura de proyecto bien definida, lo que hace que el código sea ordenado, fácil de mantener y con una lógica que limita caos.
- Escalabilidad y Portabilidad: Django está diseñado para crecer junto con las necesidades del proyecto sin necesidad de reescribir el sistema.
 - Independencia de la base de datos: Gracias al ORM, el proyecto es "portátil". Si en el futuro la plataforma educativa crece y necesita pasar de a una base de dato más profesional (por ejemplo, Oracle Database), el cambio se realiza con una línea de configuración, sin riesgo de perder datos.
 - Crecimiento modular: Su arquitectura permite añadir nuevas funciones (como un sistema de videoconferencias o un foro) como "aplicaciones" independientes dentro del mismo proyecto, manteniendo el sistema organizado incluso si aumenta su complejidad.

El desarrollo del backend se realizará completamente con Django, un framework que utiliza Python como lenguaje base. Todo el código estará integrado dentro de la estructura organizada que ofrece Django. Gracias a esta arquitectura, el proyecto podrá beneficiarse de la robustez, seguridad y orden que proporciona el framework, permitiendo desarrollar la lógica de la plataforma de forma coherente, mantenible y eficiente.

>> En este proyecto, Django se complementa con Django REST Framework (DRF), una extensión (o librería) que permite construir una API REST sobre la base del framework. Mientras Django proporciona la estructura principal del sistema —incluyendo el ORM, la seguridad integrada, la gestión de usuarios y la arquitectura del proyecto—, Django REST Framework se encarga de exponer la lógica y los datos de la aplicación mediante servicios web en formato JSON. Esta integración permite que el backend funcione como un proveedor de datos independiente de la

interfaz, facilitando la comunicación con aplicaciones frontend o clientes externos, sin perder la robustez, escalabilidad y organización propias de Django.

Django ofrece un ecosistema completo y robusto que permite construir la plataforma de forma rápida y segura. Además, su arquitectura y su integración con Django REST Framework se diseñan pensando en usuarios con dispositivos móviles y redes de baja velocidad, garantizando que la plataforma pueda responder incluso en condiciones de conectividad irregular (3G o conexiones inestables) sin comprometer la estabilidad ni la integridad de los datos.

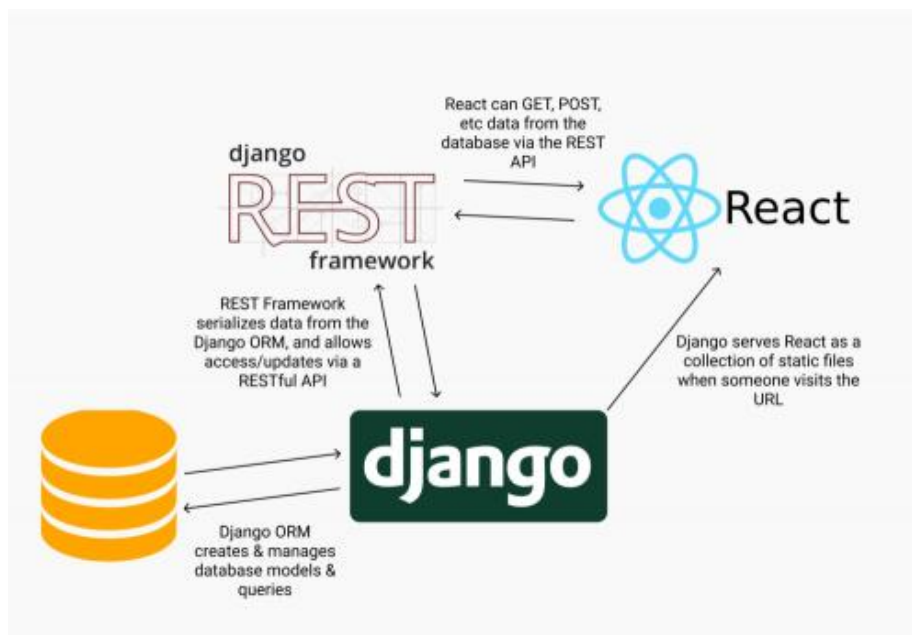


Figura 7. Esquema interacción de Django

Fuente: <https://voragine.net/link/build-a-rest-api-in-30-minutes-with-django-rest-framework>

2.3.2 Frontend – Cliente:

HTML, CSS y JavaScript conforman la base tecnológica del frontend de la plataforma y constituyen el estándar universal del desarrollo web.



Figura 8. Logos HTML/CSS/JavaScript

Fuente: freepnglogos.com/images/javascript-39422.html

¿Qué es?

- **HTML (Hipertexto Markup Language):** lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de la web, como textos, imágenes, enlaces y formularios.
- **CSS (Cascading Style Sheets):** lenguaje de estilos que define la apariencia visual del contenido, incluyendo colores, tipografía y diseño de la página.
- **JavaScript:** lenguaje de programación que permite dotar de interactividad a la página web, como validaciones, animaciones y comunicación con el servidor.

¿Por qué HTML/CSS/JavaScript para nuestro proyecto?

- Son los estándares universales de la web, compatibles con todos los navegadores y dispositivos, incluso los más antiguos o de gama baja.
- Permiten crear interfaces ligeras y accesibles, optimizando el consumo de datos, crítico en regiones con mala conectividad.
- Son la base sobre la que se construyen librerías y frameworks modernos, como React, lo que asegura que cualquier desarrollo futuro será compatible y sostenible.
- La simplicidad de HTML/CSS/JS facilita que usuarios con poco conocimiento tecnológico puedan acceder y usar la plataforma sin problemas.

React es la librería que se usará para construir la interfaz de usuario de la plataforma. Se integra sobre la base de HTML, CSS y JavaScript, y permite desarrollar un frontend dinámico, modular y optimizado para entornos con recursos limitados.

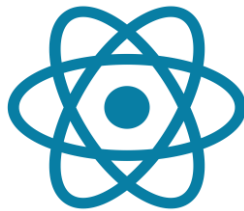


Figura 9. Logo React
Fuente: wikipedia.org/wiki/React

¿Qué es? [9][10]

React es una librería de JavaScript desarrollada por Meta (Facebook) para construir interfaces de usuario interactivas y dinámicas. Empresas como Netflix, Airbnb, X, Instagram (productos Meta en general) usan React para sus interfaces y es justificada por características claves:

- **Arquitectura basada en componentes:** Permite fragmentar la interfaz de usuario en piezas independientes, reutilizables. Cada componente gestiona su propia lógica y estado. Esta arquitectura facilita escalabilidad, ya que un componente se reutiliza en varias páginas. Al igual, permite un fácil mantenimiento de grandes bases de códigos.
- **Rendimiento mediante el Virtual DOM:** Incluye un sistema de renderizado eficiente llamado DOM Virtual (VDOM) que permite actualizar la página de manera más rápida y fluida. El DOM Virtual en React actúa como una copia ligera de la interfaz visual real de la página web (el DOM real) y solo actualiza las partes que cambian. Esto permite un

rendimiento más rápido porque, en lugar de recargar o manipular el DOM real completo con cada cambio, React trabaja primero con el VDOM para identificar exactamente qué elementos necesitan ser modificados en el DOM real.

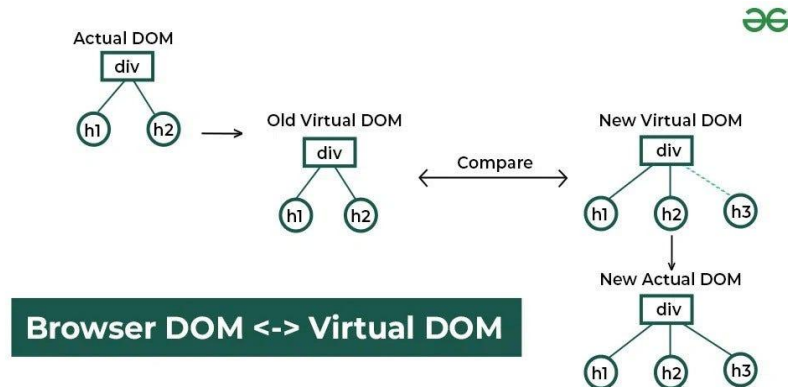


Figura 10. Virtual DOM

Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/reactjs/reactjs-virtual-dom/>

- Naturaleza universal de React: React ejecuta el renderizado principalmente en el cliente (Client-Side Rendering), permitiendo actualizar únicamente las partes necesarias de la interfaz sin recargar la página completa, evitando la necesidad de duplicar la aplicación. Cada componente se define en un solo archivo, especificando cómo se ve y cómo se comporta, lo que reduce errores de sincronización y acelera el desarrollo. Gracias a Server-Side Rendering (SSR), el servidor genera el HTML inicial para que el usuario vea contenido de inmediato, y luego el cliente realiza la hidratación, activando la interactividad sin recargar la página. Este enfoque garantiza una experiencia de usuario consistente, optimizada y de alto rendimiento en cualquier dispositivo.

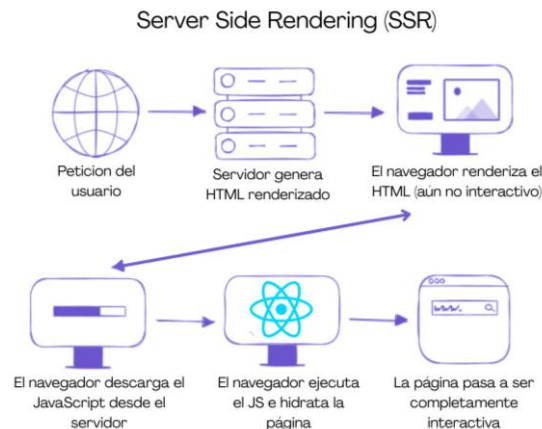


Figura 11. SSR e hidratación

Fuente: Elaboración propia

¿Por qué React para nuestro proyecto?

- Facilita la creación de interfaces rápidas y fluidas, incluso con conexiones lentas, gracias al renderizado parcial en lugar de recargar toda la página. Esto reduce el peso de cada interacción y hace que la navegación sea mucho más ligera, lo cual es fundamental en contextos donde:
 - o La velocidad de conexión es baja.
 - o Hay picos de inestabilidad.
 - o Los usuarios acceden desde dispositivos antiguos o poco potentes.

Para una plataforma educativa, esto significa que los estudiantes pueden cargar contenidos, acceder a materiales o entregar tareas de manera más fluida, incluso si la conexión se interrumpe momentáneamente.

- Los componentes reutilizables facilitan la expansión de la plataforma y su mantenimiento a largo plazo. Esto aporta ventajas clave:
 - o Reduce errores, porque un componente corregido o mejorado afecta a todas sus copias.
 - o Permite iterar rápido, muy útil si el proyecto evoluciona con nuevas universidades o más funciones.

Para instituciones con recursos técnicos limitados, como las de Sudán o Sudán del Sur, esta capacidad de mantenimiento simplificado es especialmente importante.

- Optimiza el consumo de datos, lo que es clave en contextos con conectividad irregular, como Sudán y Sudán del Sur. El Virtual DOM no solo mejora el rendimiento: reduce el número de manipulaciones directas sobre el DOM real, lo que mejora el rendimiento de la interfaz. Esto significa que:
 - o Cada cambio en la página requiere menos datos.
 - o Las interacciones son más ligeras.
 - o Las páginas cargan más rápido incluso con 3G o conexiones inestables.

Además, React permite implementar técnicas adicionales como:

- o Carga diferida (*lazy loading), que permite cargar únicamente los componentes necesarios para cada pantalla, reduciendo el tamaño inicial de descarga.
 - o Mecanismos de caché del navegador, que permiten almacenar temporalmente recursos y datos ya descargados para reutilizarlos sin realizar nuevas peticiones al servidor.
 - o Renderizado optimizado, evitando actualizaciones innecesarias de la interfaz y mejora el rendimiento general.
- Gran comunidad de soporte en caso de problemas.
 - Enfoque mobile-first: El desarrollo de la plataforma sigue un enfoque mobile-first, priorizando el correcto funcionamiento en dispositivos móviles antes que en entornos de escritorio. Esta decisión responde al contexto de uso del sistema, donde muchos usuarios acceden principalmente a internet mediante teléfonos móviles y redes de conectividad limitada, como 3G. React facilita este enfoque gracias a su arquitectura basada en componentes y su modelo de renderizado eficiente, lo que permite construir interfaces ligeras y optimizadas para pantallas pequeñas. Además, la posibilidad de implementar técnicas como *lazy loading, optimización de recursos y almacenamiento en caché permite reducir el consumo de datos y mejorar la experiencia de uso incluso en conexiones inestables.

*El Virtual DOM y el lazy loading mejoran el rendimiento, pero hacen cosas distintas. El Virtual DOM acelera cómo se actualiza la interfaz: React compara una versión virtual de la página con la real y solo cambia lo necesario, evitando recargar o redibujar todo. En cambio, el lazy loading reduce lo que el navegador descarga: los componentes, imágenes o módulos solo se cargan cuando el usuario los necesita. Es decir, el Virtual DOM optimiza cómo se actualiza la página, mientras que el lazy loading optimiza cuándo y cuánto se carga.

2.3.3 Base de datos – Gestión de datos del sistema

PostgreSQL es el sistema de gestión de bases de datos elegido para almacenar y gestionar toda la información de la plataforma. A continuación, se describen sus características principales y los motivos que justifican su elección.



Figura 12. Logo PostgreSQL
Fuente: wiki.postgresql.org/wiki/Logo

¿Qué es? [13]

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional y no relacional de código abierto. Permite almacenar datos de forma estructurada y semiestructurada, lo que facilita insertar, consultar y modificar la información de manera eficiente. Se caracteriza por:

- Gestión eficiente de la concurrencia, mediante el uso de MVCC (Multi-Version Concurrency Control), que permite que múltiples usuarios accedan a la base de datos simultáneamente sin bloqueos. Concretamente, las operaciones de lectura no bloquean las escrituras y viceversa, garantizando un buen rendimiento incluso con muchos usuarios conectados.
- Alta robustez y fiabilidad, diseñada para operar de forma continua durante largos periodos. PostgreSQL garantiza la integridad de los datos mediante el uso de Write-Ahead Logging (WAL), un mecanismo que registra previamente todos los cambios antes de aplicarlos a la base de datos. Gracias a este registro secuencial de operaciones, el sistema es capaz de recuperarse automáticamente ante fallos y permite la recuperación a un punto específico en el tiempo (Point-In-Time Recovery), restaurando la base de datos exactamente al estado que tenía antes de un error o incidente.

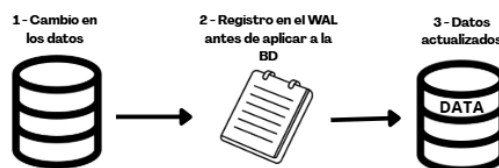


Figura 13. Write ahead Log
Fuente: Elaboración propia

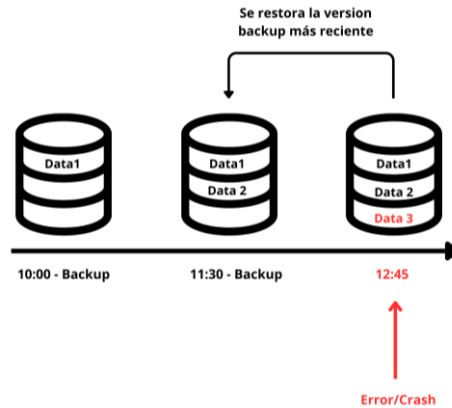


Figura 14. Point in time recovery
Fuente: Elaboración propia

- Base de datos híbrida, ya que, además de manejar datos relacionales tradicionales mediante tablas, también admite datos no relacionales como JSON. Esto permite almacenar información flexible, como preferencias de usuario, configuraciones personalizadas, historiales o metadatos, sin perder consistencia ni rendimiento.
- Escalabilidad y continuidad del servicio, gracias a su soporte para replicación síncrona y asíncrona, lo que permite configurar entornos de alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
- 100 % de código abierto, sin costes de licencia, respaldada por una amplia comunidad internacional que garantiza su mantenimiento, evolución y seguridad a largo plazo.

Por su estabilidad, seguridad y flexibilidad, PostgreSQL es ampliamente utilizado en sistemas críticos como banca, administración pública, plataformas educativas y servicios en la nube.

¿Por qué PostgreSQL para nuestro proyecto?

- Fiabilidad en contextos donde los fallos pueden ser constantes - Cortes de electricidad, desconexiones inesperadas no afectaran datos almacenados. PostgreSQL está diseñado para no corromper datos incluso cuando el sistema se apaga abruptamente. Sus mecanismos de recuperación (WAL) aseguran que la plataforma pueda reiniciarse sin perder información crítica (progreso del estudiante en una tarea, recursos pendientes de subir, calificaciones en exámenes).
- Seguridad y control de acceso - La plataforma maneja datos sensibles de estudiantes y docentes. Para eso, PostgreSQL incluye: autenticación avanzada, permisos por rol y cifrado para proteger toda información sensible.
- Capacidad para permitir acceso a muchos usuarios simultáneamente - PostgreSQL maneja la concurrencia de manera eficiente, evitando bloqueos o caídas. Para una plataforma educativa es relevante ya que puede haber momentos en los que muchos estudiantes acceden al mismo tiempo como puede ser a la hora de realizar un examen o consultar calificaciones.
- Gratuito y sostenible a largo plazo - En países con pocos recursos, no es viable pagar licencias de bases de datos comerciales (Oracle, SQL Server). PostgreSQL no tiene coste económico y permite crecer sin pagar más.

- Flexibilidad para distintos tipos de datos educativos - La plataforma puede necesitar guardar:
 - Notas.
 - Contenido educativo.
 - Archivos multimedia.
 - Historial de progreso.
 - Actividades.

PostgreSQL permite manejar tablas tradicionales y documentos JSON, lo cual da flexibilidad sin complicar la arquitectura.

- Ideal para sincronización offline a online - En zonas donde la red falla constantemente, la plataforma puede guardar datos localmente y sincronizar con el servidor cuando haya conexión. PostgreSQL maneja muy bien datos estructurados y actualizaciones incrementales, lo que facilita estrategias de *offline-first*.
- Compatibilidad con Django - PostgreSQL es la base de datos oficialmente recomendada por Django. De hecho, incluye soporte nativo para PostgreSQL [11] [12]:
 - Django tiene un sistema interno llamado ORM que funciona como un puente que traduce las operaciones de Python a consultas SQL mediante un paquete específico llamado `psycopg2`.

El ORM de Django actúa como una capa de abstracción. Su función principal es la de asignar las clases y objetos definidos en el código Python a las tablas y registros de la base de datos relacional. Esto permite al desarrollador interactuar con los datos mediante sintaxis orientada a objetos, sin necesidad de escribir consultas en *Structured Query Language* (SQL) de forma manual.

El adaptador `psycopg2`, por su parte, es la librería de Python que implementa la interfaz de comunicación real. Funciona como el controlador de bajo nivel que traduce las operaciones solicitadas por el ORM de Django a comandos SQL específicos del dialecto de PostgreSQL.

Aunque PostgreSQL es principalmente una base de datos relacional, también permite manejar datos no relacionales mediante tipos especiales como JSON. En estos casos, Django sigue utilizando su ORM y el adaptador `psycopg2` para interactuar con la base de datos, permitiendo almacenar y consultar información semiestructurada de manera flexible. Esto resulta útil para guardar datos dinámicos o personalizados de los usuarios, configuraciones, historiales de actividad o metadatos de los cursos, sin necesidad de crear tablas rígidas para cada posible estructura de datos.

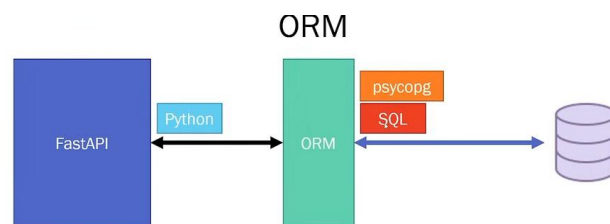


Figura 15. Funcionamiento de ORM

Fuente

Fuente: freecodecamp.org

2.3.4 Sistema de autenticación

La autenticación es un componente esencial en cualquier aplicación web que gestione datos de usuarios, ya que permite verificar la identidad de cada persona que accede al sistema y controlar qué acciones puede realizar dentro de la plataforma según sus permisos o rol dentro del sistema (por ejemplo, alumno, profesor o administrador). Para autenticar, Django REST Framework tiene varias opciones integradas más o menos complicadas [15]:

- Autenticación básica: El navegador envía el nombre de usuario y contraseña en cada petición codificados en Base64 dentro de la cabecera. El servidor decodifica esas credenciales y verifica que coinciden con las almacenadas en la base de datos. Si son correctas, la solicitud es autenticada. Este método es muy simple, pero no es recomendable ya que no es seguro si no se utiliza junto con HTTPS. Las credenciales se envían en cada petición y aunque estén codificadas, no están cifradas por sí mismas.
- Autenticación Token: Cuando el usuario inicia sesión correctamente con su nombre de usuario y contraseña, el servidor genera un token aleatorio que se asocia al usuario en la base de datos. A partir de ese momento, el cliente utiliza ese token en las peticiones para autenticarse en lugar de enviar las credenciales.
Cada vez que el servidor recibe una petición, comprueba el token y verifica a qué usuario pertenece. Este método es más seguro que la autenticación básica porque las credenciales no se envían en cada petición, sino solo el token.
- Autenticación por sesión: Cuando un usuario inicia sesión, el servidor crea una sesión y guarda información sobre el usuario en el servidor. Después envía al cliente una ID de sesión que se guarda normalmente en una cookie. En cada petición posterior, el cliente envía esa cookie y el servidor utiliza la ID de sesión para recuperar la sesión almacenada y verificar la identidad del usuario. Este método funciona muy bien para aplicaciones web tradicionales, pero requiere almacenar información de sesión en el servidor, lo que puede afectar a la escalabilidad en aplicaciones con muchos usuarios.
- Autenticación JSON Web Token: Cuando el usuario inicia sesión, el servidor genera un token firmado que incluye datos como el identificador del usuario o sus permisos. Este token se envía al cliente, que lo utiliza en las siguientes peticiones para autenticarse. El servidor puede verificar la firma del token para confirmar que es válido, sin necesidad de mantener una sesión almacenada en el servidor. Esto convierte a JWT en un método stateless (sin estado), es decir, el servidor no necesita almacenar sesiones activas para cada usuario. Este enfoque es muy popular en APIs modernas y aplicaciones distribuidas, ya que es escalable y eficiente.
- Autenticación OAuth 2.0: En lugar de crear una cuenta directamente en la aplicación, el usuario se autentica con el proveedor externo. Ese proveedor confirma la identidad del usuario y envía un token a la aplicación que permite acceder a los recursos autorizados. Este método es útil porque delegamos la gestión de credenciales a proveedores de confianza, evitando tener que almacenar contraseñas en nuestra propia aplicación.

Comparando esas opciones, optamos por usar Autenticación JSON Web Token. Las características que hay que tomar en cuenta son:

- Conectividad lenta e inestable → No sobrecargar con comunicaciones al servidor/base de datos.
- Poder gestionar usuarios con diferentes roles o permisos dentro de la plataforma.
- Garantizar una conexión segura a los usuarios.

Su funcionamiento se basa en un proceso sencillo: cuando un usuario introduce sus credenciales el servidor backend verifica la información y si los datos son correctos, genera un token de autenticación. Este token es un pequeño fragmento de información codificado que representa la identidad del usuario y que se envía al cliente. A partir de ese momento, el cliente incluye dicho token en cada petición que realiza a la API del servidor. El servidor puede entonces validar el token y permitir el acceso a los recursos correspondientes sin necesidad de solicitar nuevamente las credenciales.

El uso de JWT resulta especialmente adecuado en arquitecturas modernas basadas en separación entre frontend y backend, como la utilizada en este proyecto, donde el cliente desarrollado en React se comunica con el servidor mediante una API REST (Django REST). [14] A diferencia de los sistemas tradicionales basados en sesiones almacenadas en el servidor, los tokens permiten un enfoque sin estado (stateless), en el cual el servidor no necesita mantener información de sesión para cada usuario conectado. Esto reduce la carga del servidor y mejora la escalabilidad del sistema.

Además, este enfoque presenta ventajas importantes en contextos de conectividad irregular, como los considerados en este proyecto. Dado que el token puede almacenarse temporalmente en el cliente (en el navegador), el usuario puede seguir realizando peticiones autenticadas mientras el token siga siendo válido, sin necesidad de establecer continuamente nuevas sesiones con el servidor. A diferencia de los sistemas basados en tokens almacenados en la base de datos, como Autenticación Token, el JWT contiene la información necesaria para identificar al usuario directamente dentro del propio token. Esto contribuye a mejorar la experiencia de uso en entornos donde la conexión a Internet puede ser intermitente o de baja calidad.

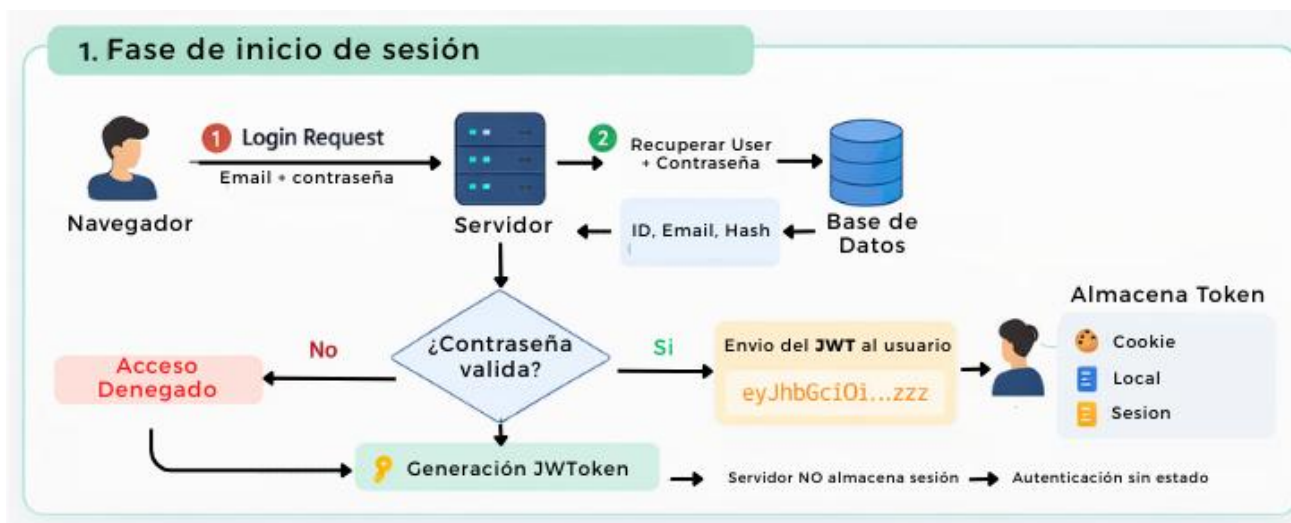


Figura 16. Obtención del Token
Fuente: Elaboración propia

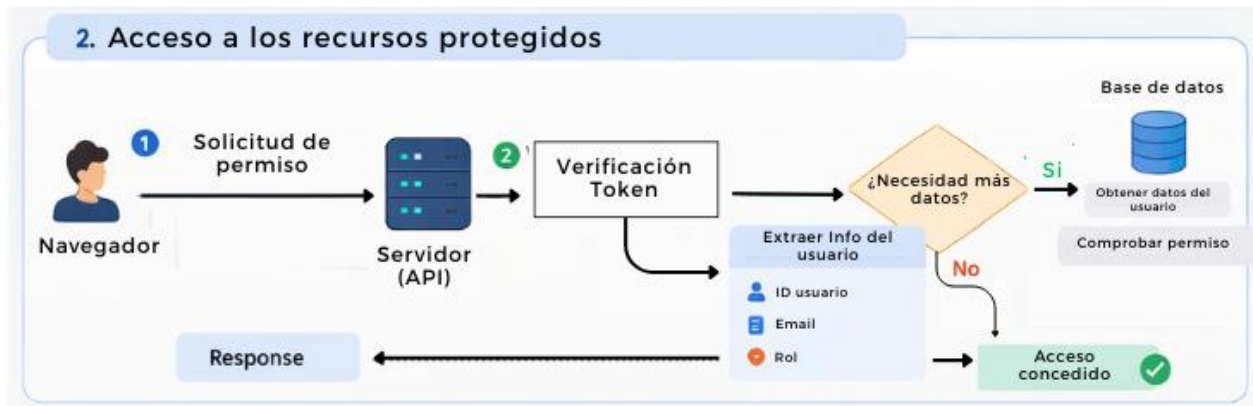


Figura 17. Acceso a los recursos con Token

Fuente: Elaboración propia

2.3.5 Gestión de archivos

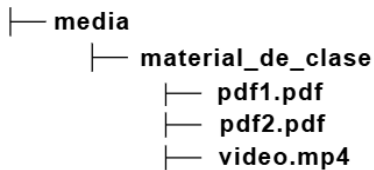
Uno de los componentes fundamentales de la plataforma es la gestión de recursos educativos digitales, tales como documentos PDF, presentaciones, materiales de lectura, tareas entregadas por los estudiantes o vídeos educativos. Estos archivos forman parte esencial del proceso de aprendizaje en entornos de educación digital, por lo que el sistema debe permitir su almacenamiento, organización y acceso de forma eficiente.

En esta arquitectura, los archivos no se almacenan directamente dentro de la base de datos. En su lugar, se utiliza el sistema de archivos del servidor (los archivos se guardan en servidor) para guardar los recursos educativos, mientras que la base de datos únicamente almacena la información asociada a dichos archivos (metadatos). Esta información incluye, por ejemplo, el nombre del archivo, su ubicación en el servidor, el usuario que lo subió, el curso al que pertenece y otros metadatos relevantes. [16]

Se debe utilizar este enfoque debido a que almacenar archivos directamente en la base de datos, especialmente teniendo en cuenta que estos se acumularán con el tiempo, provocaría que esta se vuelva más pesada y lenta. Al tratarse de datos binarios de mayor tamaño, cada operación de lectura implicaría transferir una gran cantidad de información desde la base de datos al backend, lo que afectaría negativamente al rendimiento del sistema. Asimismo, las tareas de mantenimiento, como la realización de copias de seguridad, también se verían perjudicadas. Al incluir archivos dentro de la base de datos, dichas copias serían considerablemente más pesadas y lentas, dificultando la gestión y recuperación de la información en caso de fallo.

Por este motivo, los archivos se almacenan en el sistema de archivos del servidor, mientras que la base de datos se utiliza únicamente para guardar la información asociada a dichos archivos. Estos metadatos permiten identificar cada recurso, asociarlo a un usuario o curso, y gestionar aspectos como la búsqueda, filtrado o control de acceso según los permisos establecidos.

Servidor



Base de datos

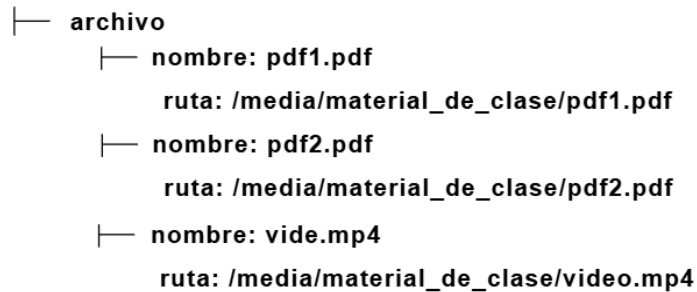


Figura 18. Simple ejemplo de estructura de almacenamiento

Fuente: Elaboración propia

Aunque el uso del sistema de archivos del servidor presenta claras ventajas frente al almacenamiento en base de datos, también puede implicar ciertas limitaciones si no se gestiona adecuadamente. A medida que el número de archivos almacenados aumenta con el tiempo, el sistema de archivos puede experimentar una degradación en el rendimiento si todos los archivos se concentran en un mismo directorio. Esto se debe a que el sistema operativo necesita gestionar un mayor número de entradas, lo que puede ralentizar operaciones como la búsqueda, lectura o subida de archivos. Además, en escenarios con múltiples usuarios accediendo simultáneamente a recursos (por ejemplo: descarga de materiales o visualización de contenidos), puede producirse una sobrecarga en el servidor si no se optimiza adecuadamente la gestión de accesos a los archivos.

No obstante, estas limitaciones pueden mitigarse mediante una correcta organización del sistema de archivos, por ejemplo, estructurando los recursos en subdirectorios según su tipo, curso o usuario, evitando así la acumulación excesiva de archivos en una única ubicación. También es posible aplicar estrategias adicionales como el control del tamaño de los archivos o la eliminación de contenido obsoleto.

Cabe destacar que este enfoque está soportado de forma nativa por el framework Django, el cual proporciona mecanismos integrados para la gestión de archivos a través de campos específicos en los modelos, permitiendo su integración directa con Django REST Framework.

2.3.6 Soporte para conectividad limitada

El principal objetivo de esta plataforma es mejorar la experiencia de uso en situaciones de conectividad reducida o inestable. Para ello, la plataforma puede adoptar algunos principios propios de las Progressive Web Apps (PWA) [17]. Son una evolución de las páginas web

convencionales que combinan la accesibilidad del navegador con la funcionalidad y estética de una aplicación móvil nativa. Se basan en tecnologías modernas (service workers y manifests) para ofrecer una experiencia de usuario fluida, instalable y capaz de funcionar sin conexión a internet. A diferencia de las apps tradicionales, no requieren descargarse desde una tienda oficial (como la Play Store o App Store), sino que se añaden directamente a la pantalla de inicio desde la web, permitiendo a los desarrolladores mantener un único código para todos los dispositivos.

Los service workers son los responsables de que una PWA sea capaz de funcionar en condiciones adversas de red. Actúan como intermediarios entre la aplicación, la red y el dispositivo. Sus principales funciones son [18]:

- Gestión de caché: almacenan recursos clave para permitir cargas rápidas y funcionamiento offline.
- Soporte sin conexión: permiten mostrar contenido incluso cuando no hay Internet.
- Actualizaciones en segundo plano: descargan nuevas versiones sin interrumpir al usuario.
- Notificaciones push: hacen posible enviar mensajes al usuario incluso cuando la app no está abierta.
- Sincronización en segundo plano: permiten enviar o recibir datos cuando la conexión se restablece.

Características claves de las PWA [17]:

- Responsive: Se adaptan automáticamente a cualquier tamaño de pantalla, formato o dispositivo.
- Siempre actualizada: Gracias a los service workers, el usuario siempre visualiza la versión más reciente sin actualizaciones manuales.
- Segura: Funcionan obligatoriamente bajo el protocolo HTTPS para garantizar la integridad de los datos.
- Funcionamiento offline: puede seguir funcionando incluso sin conexión a Internet, mostrando contenido previamente almacenado en caché o funcionalidades básicas, lo que mejora notablemente la experiencia en entornos con mala red.
- Multiplataforma: Un solo desarrollo funciona en Android, iOS, escritorio y distintos navegadores.
- Indexable y enlazable: Al ser una web, pueden compartirse mediante una URL y aparecen en los resultados de búsqueda (SEO).
- Acceso directo: Se pueden instalar en el escritorio o menú de aplicaciones mediante un icono, sin pasar por tiendas de apps.
- Apariencia nativa: Ofrecen una experiencia visual de pantalla completa, eliminando las barras de navegación del explorador.
- Integración de hardware: Pueden acceder a funciones del dispositivo como la cámara, geolocalización, Bluetooth.



Figura 19. Esquema del funcionamiento del Service Worker en PWA

Fuente: Elaboración propia

El manifiesto de la aplicación [19] es un archivo en formato JSON que define cómo se comporta y se presenta la PWA cuando se instala en el dispositivo del usuario. Es una pieza clave para que una web pueda “convertirse” en app, ya que proporciona información al navegador sobre su identidad visual y su configuración.

- Nombre completo y nombre corto de la app
- Iconos que se mostrarán en la pantalla de inicio
- Colores del tema y fondo
- URL de inicio (start_url)

2.3.6.1 Contenido audiovisual

Dentro de los recursos educativos que pueden compartirse en la plataforma se encuentran los contenidos audiovisuales, como grabaciones de explicaciones del profesorado o materiales

educativos en formato vídeo. Este tipo de contenido puede desempeñar un papel importante en la enseñanza a distancia, ya que permite transmitir información de forma más dinámica y cercana que los materiales puramente textuales.

Sin embargo, el uso de vídeo en entornos educativos plantea desafíos técnicos en regiones donde la conectividad a Internet es limitada o inestable. En contextos con redes de baja velocidad, como conexiones móviles 3G o infraestructuras de red poco desarrolladas, el streaming de vídeo en tiempo real es problemático, ya que requiere una conexión estable y un ancho de banda relativamente alto.

Por este motivo, la plataforma prioriza un enfoque basado en contenido descargable, en lugar de descargar los vídeos cuando disponen de conexión a Internet y reproducirlos posteriormente de forma local en sus dispositivos, incluso cuando no tienen acceso a la red.

Asimismo, es necesario adaptar las metodologías de enseñanza al contexto de conectividad limitada. En este sentido, herramientas que requieren una conexión estable y continua, como las videollamadas en tiempo real mediante plataformas como Zoom o Microsoft Teams, no se consideran adecuadas como medio principal para la impartición de clases. Este tipo de soluciones depende de un ancho de banda elevado y una baja latencia.

Por este motivo, la plataforma prioriza el uso de recursos educativos que puedan ser accedidos de forma asíncrona y con un menor consumo de datos. En primer lugar, se fomenta el uso de documentos en formato PDF, que permiten distribuir contenidos teóricos de manera eficiente y accesible. Se incorporan foros de discusión como herramienta de comunicación entre profesores y estudiantes, facilitando la interacción sin necesidad de coincidencia temporal ni conexión continua.

En una segunda fase, se contempla el uso de contenido audiovisual mediante vídeos educativos descargables, tal y como se ha explicado anteriormente. Con el objetivo de optimizar el acceso a este tipo de contenido, la plataforma implementará mecanismos de compresión de vídeo [39], reduciendo el tamaño de los archivos sin comprometer en exceso la calidad visual. De este modo, se minimiza el consumo de datos y se facilita la descarga incluso en condiciones de conectividad limitada, mejorando la accesibilidad general del sistema. Para ello, se emplearán técnicas de compresión tanto espacial como temporal. La compresión espacial se encarga de reducir la información redundante dentro de cada imagen del vídeo (frame), eliminando detalles que resultan poco perceptibles para el ojo humano. Por otro lado, la compresión temporal aprovecha la similitud entre frames consecutivos, almacenando únicamente los cambios que se producen entre ellos en lugar de guardar cada imagen completa, lo que permite reducir significativamente el volumen de datos necesario.

Adicionalmente, se ajustarán parámetros como la resolución y el bitrate del vídeo, con el objetivo de adaptar la calidad del contenido a las condiciones de conectividad de los usuarios. En este sentido, el uso de estándares, como H.264, permitirá lograr un equilibrio adecuado entre calidad visual, tamaño del archivo y compatibilidad con distintos dispositivos [40].

2.3.7 Despliegue – Disponibilidad en línea

Railway es la plataforma elegida para el despliegue y la puesta en línea de la aplicación. Permite publicar tanto el backend como la base de datos en la nube sin necesidad de gestionar servidores propios, lo que la convierte en una solución adecuada para proyectos con recursos técnicos y económicos limitados



Figura 20. Logo Railway
Fuente: railway.com/design

¿Qué es? [20]

Railway es una plataforma de despliegue en la nube que permite poner en línea aplicaciones y bases de datos sin necesidad de administrar servidores físicos ni configurar complejas infraestructuras. Su objetivo principal es simplificar el proceso de despliegue y mantenimiento de aplicaciones web, abstrayendo las tareas técnicas asociadas a la gestión de sistemas (*DevOps*).

Ofrece un entorno integrado donde se puede:

- Subir código desde un repositorio como podría ser GitHub, y desplegarlo de manera automática.
- Gestionar bases de datos sin instalaciones locales. Eso significa, que aloja la base de datos de PostgreSQL en la nube, para que Django pueda conectarse a esa y eso sin tener que instalar la base de datos en su servidor propio.
- Usa Continuous Integration (CI) y Continuous Deployment (CD), por lo que cada cambio en el código se actualiza automáticamente en el servidor sin necesidad de volver a desplegar la aplicación de nuevo. Cada vez que se suben cambios del código al repositorio, Railway automáticamente revisa, compila y prueba el código para asegurarse de que no haya errores (CI). Luego, si el código pasa las pruebas, Railway lo actualiza en el servidor asegurándose de que la nueva versión este activa sin intervención manual (CD).
- Monitorizar el estado de la aplicación y escalar recursos según las necesidades: Regula la disponibilidad de recursos automáticamente según como está funcionando la aplicación en tiempo real tomando en cuenta el uso de CPU, memoria, número de usuarios conectados...

¿Por qué Railway para nuestro proyecto? [21]

- Facilidad de uso: No requiere conocimientos avanzados en administración de servidores, lo que facilita que el proyecto pueda ser gestionado por personal con experiencia limitada en sistemas.
- Alta disponibilidad: Asegura que la plataforma educativa esté accesible 24/7, incluso en contextos donde no hay infraestructura de servidores locales confiable.
- Escalabilidad: Si se incorporan más universidades o aumenta el número de usuarios, Railway permite ampliar recursos de forma sencilla sin migraciones complicadas.
- Automatización del despliegue: Cada actualización de la plataforma se publica automáticamente, reduciendo riesgos de errores manuales y mejorando la continuidad educativa.
- Integración con Django: Railway facilita la conexión de Django con la base de datos en la nube. Proporciona automáticamente los datos de conexión (host, puerto, usuario, contraseña y nombre de la base de datos), que se almacenan en variables de entorno. Django puede leer estas variables para conectarse automáticamente, sin necesidad de incluir información sensible en el código ni de configurar un servidor manualmente. De

esta forma, Django gestiona la lógica de la aplicación mientras que Railway se encarga del despliegue y la gestión de la base de datos.

- Railway funciona mediante un modelo de suscripción con pago por uso, lo que permite comenzar con un coste muy reducido y escalar progresivamente según las necesidades del proyecto. [22]
 - Dispone de un plan gratuito (Free), orientado a pruebas y pequeños desarrollos, que incluye una prueba inicial de 30 días con 5 USD en créditos y recursos básicos (hasta 0,5 GB de RAM, 1 vCPU y 0,5 GB de almacenamiento).
 - Para proyectos en crecimiento, el plan Hobby establece un consumo mínimo de 5 USD mensuales e incluye créditos equivalentes, permitiendo escalar hasta 8 GB de RAM y 8 vCPU por servicio.
 - Finalmente, el plan Pro, con un mínimo de 20 USD al mes, está orientado a entornos de producción más exigentes y permite mayor capacidad de cómputo, soporte prioritario y despliegues en múltiples regiones.
 - Esta estructura hace de Railway una solución especialmente adecuada para proyectos educativos y contextos con recursos limitados, ya que permite comenzar sin coste, controlar el gasto y escalar progresivamente solo cuando sea necesario.

2.3.8. Alternativas

En este apartado se analizan distintas alternativas tecnológicas consideradas para el desarrollo del proyecto, justificando finalmente la elección de las herramientas utilizadas en función de los requisitos, la complejidad del sistema y el contexto educativo del proyecto.

2.3.8.1. Backend

El framework base para el servidor utilizado en este proyecto es Django. Se opta por una arquitectura que combina un framework para el backend (Django) y otro para el frontend (React), debido a la simplicidad de la sintaxis de Python para el desarrollo del lado servidor, así como a la facilidad de integración que ofrece Django para trabajar juntamente con tecnologías de interfaz de usuario modernas como React.

La elección de Django frente a frameworks basados en JavaScript para el desarrollo del backend, como Node.js, responde principalmente a criterios de simplicidad, mantenibilidad y rapidez de desarrollo. Python es un lenguaje con una sintaxis clara y legible, lo que facilita la comprensión del código, especialmente en contextos educativos y proyectos académicos, en comparación con JavaScript, que presenta una mayor complejidad sintáctica y conceptual. [24]

En el caso de utilizar frameworks JavaScript para el backend, como Node.js, suelen requerir múltiples librerías para recibir y responder a peticiones HTTP. El resto de los componentes necesarios para construir una plataforma educativa completa deben configurarse manualmente mediante librerías externas. Esto implica que el desarrollador debe seleccionar, integrar y mantener de forma explícita aspectos como:

- Gestión de usuarios y autenticación (inicio y cierre de sesión, roles).
- Manejo de permisos y autorización.
- Conexión y gestión de la base de datos.
- Organización del proyecto (estructura de carpetas y módulos).
- Manejo de sesiones, cookies y mecanismos de seguridad.
- Gestión de formularios y validación de datos.

Dado que estos frameworks no incluyen estas funcionalidades de forma nativa, es necesario integrar múltiples librerías externas, una para cada necesidad. Esta situación conlleva varios inconvenientes:

- Mayor complejidad técnica, ya que cada librería cuenta con su propia configuración y documentación.
- Mayor riesgo de fallos y vulnerabilidades, debido al aumento del número de dependencias.
- Mayor dificultad de mantenimiento, especialmente si alguna librería deja de actualizarse o presenta incompatibilidades con otras.

Por el contrario, Django proporciona de forma nativa la mayoría de estas funcionalidades, ofreciendo una arquitectura bien definida basada en el patrón Modelo–Vista–Template (MVT). Esta estructura favorece la organización del código, la mantenibilidad y la detección de errores, reduciendo la necesidad de configuraciones manuales y decisiones arquitectónicas complejas. En frameworks más minimalistas como Node.js, la libertad arquitectónica puede derivar en proyectos con código desorganizado, dificultades para escalar la aplicación y mayor complejidad en la incorporación de nuevas funcionalidades.

Además de React y Node.js, se consideró el uso de Angular [23], un framework de desarrollo web de código abierto basado en TypeScript y mantenido por Google, diseñado para la creación de aplicaciones de una sola página (Single Page Applications, SPA). Angular permite una navegación fluida mediante la carga dinámica de componentes y promueve la reutilización de código a través de una arquitectura basada en componentes, características que resultan atractivas para aplicaciones web modernas.

No obstante, Angular fue descartado por las siguientes razones:

- Alta curva de aprendizaje, al requerir conocimientos avanzados de TypeScript y de conceptos propios del framework.
- Complejidad estructural, ya que cada componente se compone de múltiples archivos (TypeScript, HTML, CSS y decoradores), lo que incrementa significativamente el volumen de código y la carga cognitiva del desarrollador.
- Sintaxis y conceptos propios [18], como los ciclos de vida de los componentes (OnInit, OnDestroy), el enlace de datos mediante decoradores (@Input, @Output) y el uso de plantillas específicas, que obligan a adoptar completamente la lógica y filosofía de Angular. [25]

En consecuencia, Angular se considera una solución excesivamente pesada y compleja para el alcance de este proyecto, tanto en número de archivos como en dificultad técnica. Por ello, se opta por una combinación de Django para el backend y React para el frontend, que ofrece un equilibrio adecuado entre potencia, simplicidad, flexibilidad y facilidad de mantenimiento.

Ahora que optamos por usar un framework basado en Python, se detallan las alternativas que han sido consideradas para llegar a la elección de Django. Aunque es cierto que Django es el framework más conocido y con mayor comunidad de soporte, no es el más ligero ni el que presenta la curva de aprendizaje más sencilla.

Sin embargo, su mayor complejidad inicial se ve compensada por la gran cantidad de funcionalidades que incorpora de forma nativa. Esto hace que, en la práctica, resulte más sencillo

de usar e implementar, ya que es mucho más completo que los otros frameworks considerados, como Flask y FastAPI.

Flask [26]:



Figura 21. Logo Flask

Fuente: techicons.dev/icons/flask

Sin duda, Flask sería la segunda mejor opción que considerar después de Django. Cuenta con una amplia comunidad, buena documentación y un ecosistema maduro de extensiones. Se trata de un microframework ligero y minimalista, a diferencia de un framework full-stack como Django.

Flask proporciona únicamente los componentes básicos para el desarrollo de aplicaciones web, como el enrutamiento de peticiones HTTP y la gestión de respuestas. Esta simplicidad ofrece una gran flexibilidad al desarrollador, permitiendo construir aplicaciones a medida y elegir manualmente cada una de las librerías necesarias según los requisitos del proyecto.

Sin embargo, esta misma característica supone una desventaja en el contexto de este proyecto. Funcionalidades clave para una plataforma educativa, como la autenticación de usuarios, la gestión de permisos, la validación de formularios, la conexión con bases de datos o los mecanismos de seguridad, no están incluidas de forma nativa y deben implementarse mediante extensiones externas (por ejemplo, Flask-Login, Flask-WTF o SQLAlchemy).

Esto implica una mayor carga de configuración, un aumento del número de dependencias y una mayor complejidad en el mantenimiento del sistema a largo plazo. Además, al no imponer una estructura de proyecto definida, Flask deja al desarrollador la responsabilidad total de diseñar la arquitectura, lo que puede derivar en inconsistencias y dificultar la escalabilidad del proyecto.

Por estas razones, aunque Flask es una opción válida para aplicaciones pequeñas o servicios concretos, se descarta frente a Django, que ofrece una solución más completa, estructurada y adecuada para el desarrollo de una plataforma educativa de mayor alcance y con múltiples funcionalidades integradas.

FastAPI [27]:



Figura 22. Logo FastAPI

Fuente: techicons.dev/icons/fastapi

FastAPI es un framework moderno de desarrollo web para Python, diseñado principalmente para la creación de APIs REST de alto rendimiento.

Una de sus principales ventajas es el alto rendimiento, comparable al de frameworks basados en Node.js, gracias al uso de programación asíncrona (async/await). Además, FastAPI permite un desarrollo rápido y seguro de servicios backend, reduciendo errores mediante la validación automática de datos de entrada y salida.

No obstante, FastAPI está principalmente orientado al desarrollo de APIs, donde el servidor se limita a procesar peticiones y devolver datos (normalmente en formato JSON) que posteriormente son consumidos por una aplicación frontend independiente. En este enfoque, el backend y el frontend funcionan como sistemas separados, lo que implica una mayor necesidad de configuración y coordinación entre ambas partes. En este proyecto, aunque se plantea una separación entre frontend y backend, se requiere un backend que no solo gestione APIs, sino que también proporcione una estructura completa de aplicación web, incluyendo aspectos como la gestión de usuarios, permisos, sesiones, administración del sistema y lógica educativa compleja.

A diferencia de Django, FastAPI no incluye de forma nativa funcionalidades esenciales como:

- Un sistema completo de autenticación y autorización.
- Un panel de administración integrado.
- Un ORM robusto y maduro totalmente integrado en el framework.
- Gestión avanzada de formularios, sesiones y seguridad.

Estas funcionalidades deben implementarse mediante librerías externas, lo que incrementa la complejidad del desarrollo, el número de dependencias y el esfuerzo de mantenimiento. Por todo ello, FastAPI no se considera la alternativa más adecuada para una plataforma educativa integral como la propuesta en este proyecto, donde se prioriza la estabilidad, la estructura del proyecto, la facilidad de mantenimiento y la disponibilidad de funcionalidades completas desde el inicio, aspectos en los que Django ofrece una ventaja clara.

2.3.8.2. Frontend

Para el desarrollo del frontend de la plataforma se ha optado por el uso de React, una librería JavaScript orientada a la creación de interfaces de usuario basadas en componentes. No obstante, antes de tomar esta decisión se analizaron otras alternativas ampliamente utilizadas en el desarrollo web moderno, principalmente Angular y Vue.js. Según estadísticas del 2024, React es la tecnología frontend más demandada, con aproximadamente un 52 %, frente a un 36 % para Angular y un 10 % para Vue.js. [28]

En el apartado anterior de backend se mencionó Angular, ya que es un framework muy completo que ofrece la posibilidad de construir una aplicación completa tanto de frontend como de backend. Sin embargo, se concluyó que se trata de una tecnología demasiado pesada y con una curva de aprendizaje elevada. Por este motivo, se optó por combinar Django con React.

Cabe destacar que sí es posible combinar Django y Angular, y se trata de una combinación válida y relativamente común. No obstante, esta opción duplica la complejidad del proyecto, al sumar la complejidad del backend de Django con la del frontend de Angular ya que seguirían utilizando conceptos propios de Angular y su estructura pesada, basada en múltiples archivos por componente. Daría lugar a una aplicación más compleja y con mayor consumo de recursos.

En el caso de Vue.js, aunque es una alternativa válida y técnicamente sólida para el desarrollo del frontend, no se ha seleccionado para este proyecto debido a su menor alineación con el enfoque adoptado para el backend basado en Django [29]: la mayoría de los recursos, tutoriales y plantillas de referencia para arquitecturas desacopladas Django + API REST están orientados a React, lo que dificulta el desarrollo y el mantenimiento en un contexto donde la documentación accesible es un factor crítico. En segundo lugar, Vue.js presenta una adopción considerablemente menor en entornos académicos y profesionales a nivel internacional [29], lo que reduce la disponibilidad de soporte técnico y de perfiles con experiencia en la tecnología, lo cual es relevante para un proyecto que busca ser transferible y mantenible por equipos locales con recursos limitados.

En arquitecturas desacopladas como la de este proyecto, React se encuentra más estandarizado y ampliamente documentado en combinación con Django y Django REST Framework, lo que facilita la integración, el mantenimiento y la comprensión del sistema. Además, React cuenta con una mayor adopción en entornos académicos y profesionales, así como con un ecosistema más amplio de librerías y recursos específicos para aplicaciones desacopladas, lo que lo convierte en una opción más adecuada para el contexto de este proyecto.

2.3.8.3. Base de datos

La elección de PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos se debe principalmente a su excelente integración con Django y a su adecuación al contexto del proyecto. No obstante, antes de tomar esta decisión, se analizaron otras tres alternativas, correspondientes a los sistemas de gestión de bases de datos más populares en 2025.[31]

Oracle [32]:



Figura 23. Logo Oracle Database

Fuente: wikipedia.org/wiki/Oracle_Database

En primer lugar, se estudió Oracle Database, que es el sistema más extendido y potente en entornos corporativos. Oracle es ampliamente utilizado en sectores como la banca, las telecomunicaciones y las grandes empresas, donde se requiere un alto nivel de robustez, escalabilidad, tolerancia a fallos y seguridad. Se trata de una base de datos relacional y multimodelo, capaz de gestionar distintos tipos de datos, como tablas relacionales y estructuras en formato JSON, y utiliza el lenguaje SQL para la manipulación y consulta de la información, al igual que PostgreSQL.

Sin embargo, Oracle fue descartado principalmente por su elevado coste [33]. Se trata de una solución comercial, con licencias y tarifas mensuales que pueden superar fácilmente los 50 euros al mes incluso en configuraciones básicas, además de posibles costes adicionales por almacenamiento, soporte y mantenimiento. Este modelo de licenciamiento no resulta adecuado para una plataforma educativa con presupuesto limitado, especialmente considerando que el proyecto debe gestionar una gran cantidad de archivos y datos de distintos tipos.

Por el contrario, PostgreSQL es una solución gratuita y de código abierto, lo que permite reducir significativamente los costes sin sacrificar fiabilidad [34]. Aunque Oracle ofrece prestaciones

superiores en entornos empresariales de gran escala, PostgreSQL proporciona un nivel de seguridad, escalabilidad y rendimiento más que suficiente para el contexto de este proyecto, convirtiéndose en una opción más equilibrada y sostenible.

MySQL [35]:

En segundo lugar, se estudió la posibilidad de usar MySQL, el segundo sistema de gestión de base de datos más popular. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional muy popular, ampliamente utilizado en aplicaciones web, sitios dinámicos y sistemas sencillos. Permite almacenar la información en tablas organizadas en filas y columnas y utiliza el lenguaje SQL para consultar y modificar los datos. Es una solución de código abierto, con una gran comunidad y una curva de aprendizaje relativamente baja, lo que lo convierte en una opción habitual para proyectos pequeños o prototipos.



Figura 24. Logo MySQL

Fuente: mysql.com/about/legal/logos.html

No obstante, al comparar MySQL con PostgreSQL, se observaron diferencias relevantes que hacen que MySQL no sea la opción más adecuada para el contexto de este proyecto. Aunque ambos sistemas son relacionales y comparten muchas características básicas, PostgreSQL ofrece un conjunto de funcionalidades más avanzado y consistente.

Un punto importante es que para garantizar la integridad de los datos en entornos críticos, es recomendable que las bases de datos cumplan las propiedades ACID, que aseguran que la información no se corrompa, aunque haya errores o se apague el sistema. En MySQL, esto solo se cumple completamente si usas un motor de almacenamiento adecuado, como InnoDB. Un motor de almacenamiento es la parte interna del sistema que decide cómo se guardan los datos en disco y cómo se gestionan las transacciones. Algunos motores son más seguros que otros. En PostgreSQL, estas propiedades se cumplen siempre por defecto, sin necesidad de elegir ni configurar nada extra, lo que lo hace más fiable desde el inicio.

Otro punto importante es el manejo de múltiples usuarios trabajando al mismo tiempo. En plataformas educativas es habitual que muchos usuarios accedan y modifiquen datos de forma simultánea (entregas de tareas, mensajes, actualizaciones de contenido). PostgreSQL gestiona estas situaciones de forma más eficiente, permitiendo que varios usuarios lean y escriban datos al mismo tiempo sin bloquearse entre sí. MySQL, en determinados escenarios, puede recurrir a bloqueos que afectan al rendimiento cuando hay muchas escrituras concurrentes.

Además, PostgreSQL ofrece mayor flexibilidad en los tipos de datos que puede manejar. No solo trabaja con datos clásicos como números, texto o fechas, sino que también permite almacenar estructuras más complejas, como listas, rangos o documentos en formato JSON de forma más avanzada. Esto resulta especialmente útil en una plataforma educativa que debe gestionar información diversa, como usuarios, contenidos, actividades y configuraciones.

En cuanto a la integración con Django, PostgreSQL es la base de datos recomendada oficialmente por el framework y la que ofrece una compatibilidad más completa con su sistema de modelos y consultas. Muchas de las funcionalidades avanzadas de Django se aprovechan mejor con PostgreSQL, mientras que con MySQL algunas de ellas pueden verse limitadas o requerir soluciones alternativas.

Por todo lo anterior, aunque MySQL es una base de datos sólida, sencilla y adecuada para proyectos con menos exigencias, se descartó en favor de PostgreSQL. Esta última ofrece mayor consistencia, mejor gestión de usuarios concurrentes, más flexibilidad en el manejo de datos y una integración más natural con Django, lo que la convierte en una opción más apropiada para una plataforma educativa con previsión de crecimiento y uso intensivo.

Microsoft SQL server [36]:



Figura 25. Logo Microsoft SQL Server

Fuente: en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server

La tercera alternativa, la cual es la tercera más popular es Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado y mantenido por Microsoft. Es una solución ampliamente utilizada en entornos empresariales, especialmente en organizaciones que trabajan con tecnologías del ecosistema Microsoft, como Windows Server, .NET o Azure. Se caracteriza por su alta fiabilidad, buen rendimiento y un amplio conjunto de herramientas integradas para administración, seguridad y alta disponibilidad.

Sin embargo, a pesar de ser una base de datos muy potente, Microsoft SQL Server no encaja de forma óptima en el contexto de este proyecto. La principal razón es su modelo de licenciamiento comercial. Aunque existe una edición gratuita para pruebas y desarrollo, las versiones adecuadas para producción requieren licencias de pago con costes elevados, que pueden aumentar rápidamente en función del número de núcleos del servidor o de los usuarios. Esto supone una limitación importante para una plataforma educativa con presupuesto reducido.

Otro aspecto relevante es que SQL Server está fuertemente orientado al ecosistema Microsoft. Aunque actualmente puede ejecutarse también en Linux, su integración es más natural con tecnologías como .NET y Azure. En cambio, este proyecto se basa en un stack tecnológico abierto, centrado en Python, Django y Linux, donde PostgreSQL se integra de forma más directa y sencilla.

Además, muchas de las funcionalidades avanzadas de SQL Server, como ciertas opciones de alta disponibilidad, escalabilidad o rendimiento, solo están disponibles en ediciones superiores de pago. En el contexto de esta plataforma educativa, estas capacidades no son estrictamente necesarias y suponen un coste adicional difícil de justificar.

Por último, PostgreSQL ofrece características comparables en términos de rendimiento, concurrencia y seguridad, siendo además software libre y de código abierto, lo que permite un

mayor control del sistema, ausencia de costes de licencia y una mejor adaptación a proyectos académicos y educativos.

Por estas razones, Microsoft SQL Server fue descartado como alternativa, optando por PostgreSQL como una solución más alineada con los objetivos del proyecto, el presupuesto disponible y la tecnología empleada en el backend.

2.3.8.4. Despliegue

El despliegue de una aplicación es la fase final del ciclo de desarrollo, en la que el software se pone a disposición de los usuarios finales. En la actualidad, este proceso se realiza mayoritariamente mediante plataformas en la nube, que permiten automatizar la publicación, el escalado y el mantenimiento de las aplicaciones sin necesidad de gestionar infraestructura física. Para el despliegue del proyecto se analizaron varias plataformas tres alternativas ampliamente utilizadas [37]: Vercel, Netlify y Heroku, todas ampliamente utilizadas en el desarrollo web moderno.



Figura 26. Logo Vercel
Fuente: lobehub.com/icons/vercel



Figura 27. Logo Heroku
Fuente: es.wikipedia.org



Figura 28. Logo Netlify
Fuente: es.wikipedia.org

Vercel [37]:

Vercel es una plataforma orientada principalmente al despliegue de aplicaciones frontend, especialmente aquellas desarrolladas con React y frameworks como Next.js. Destaca por su facilidad de uso, integración directa con repositorios Git y despliegues automáticos. Además, utiliza una red de distribución de contenido (CDN) que mejora el rendimiento global de la aplicación. Sin embargo, su enfoque está claramente centrado en el frontend, por lo que no resulta adecuada como solución principal para desplegar un backend completo como el desarrollado con Django.

Netlify [37]:

Netlify, al igual que Vercel, está pensada principalmente para aplicaciones frontend y sitios estáticos. Ofrece integración continua, despliegues automáticos y funcionalidades adicionales como formularios y funciones serverless sencillas. Es una opción muy interesante para proyectos basados en arquitecturas Jamstack. No obstante, presenta limitaciones similares a Vercel en cuanto al despliegue de aplicaciones backend complejas, por lo que no encaja bien con un backend tradicional en Django.

Heroku [37]:

Por otro lado, Heroku es una plataforma como servicio (PaaS) que permite desplegar aplicaciones completas, tanto frontend como backend, y soporta múltiples lenguajes de programación, incluido Python. Esto la convierte en una opción válida para proyectos basados en Django, ya que facilita el despliegue del servidor, la gestión de dependencias y la integración con bases de datos. Sin embargo, Heroku ofrece menos optimización específica para frontend moderno y su rendimiento y costes pueden aumentar a medida que la aplicación escala.

En conclusión, aunque Vercel y Netlify son excelentes opciones para el despliegue del frontend de aplicaciones modernas, su enfoque limitado al lado cliente las hace poco adecuadas para alojar un backend completo. Heroku, en cambio, permite desplegar aplicaciones full-stack, pero no ofrece las mismas ventajas en cuanto a rendimiento y experiencia de desarrollo frontend. Por este motivo, se optó por utilizar Railway, una plataforma que permite desplegar tanto el backend Django como la base de datos PostgreSQL de forma integrada

3. Plan de trabajo

A continuación, se desglosa el plan de trabajo del proyecto, el cual se divide en cuatro fases principales, habituales en el contexto de la gestión de proyectos tecnológicos: fase de iniciación, fase de planificación, fase de ejecución mediante la programación de un producto mínimo viable (MVP) y fase de cierre. El objetivo es detallar las etapas necesarias para la elaboración completa de la plataforma; sin embargo, durante la fase de ejecución se desarrollará una versión mínima funcional con el fin de aplicar lo planificado y demostrar la viabilidad técnica y la eficacia de las tecnologías previamente justificadas.

3.1 Iniciación

En esta primera parte, definiremos partes interesadas, recursos necesarios, riesgos, limitaciones y resultados esperados dentro del contexto específico en el que se desarrolla la plataforma educativa.

3.1.1 Objetivos (SMART)

La metodología SMART permite relacionar objetivos específicos que contribuyen a cumplir un objetivo general principal. Esto permite asegurarse de que los pasos que vamos a seguir van a contribuir realmente al resultado final. SMART es una sigla (del inglés) que significa [42]:

- S (Specific): Define un objetivo específico, un subobjetivo que divide la meta principal en varios objetivos más pequeños para facilitar su cumplimiento.
- M (Mesurable): Define los indicadores que permiten medir la progresión del objetivo específico cuantificables.
- A (Achievable): Establece un resultado realista y alcanzable que demuestre el cumplimiento del objetivo.
- R (Relevant): Define la importancia del cumplimiento de este objetivo específico para el cumplimiento del objetivo principal.
- T (Time-bound): Define el tiempo límite para el cumplimiento del objetivo, y en que fase del proyecto se debe cumplir.

Objetivo general: Diseñar una plataforma educativa general orientada a contextos de inestabilidad social y limitaciones de conectividad, mediante el desglose de los pasos a seguir y tecnologías adecuadas a utilizar,
--

así como la programación de una versión inicial funcional de la plataforma.

S - Elaborar el plan de trabajo completo, incluyendo iniciación, planificación, ejecución y cierre.

M - Documento estructurado con EDT, cronograma, riesgos, recursos y plan de calidad.

A - Basado en metodologías de gestión estudiadas en el grado.

R - Permite estructurar el desarrollo de la plataforma.

T - Finalizado antes del inicio de la fase de ejecución técnica del MVP.

2

S - Definir la arquitectura frontend-backend desacoplada, modelos de datos y flujo de comunicación API REST.

M - Diagramas técnicos y diseño conceptual documentado.

A - Uso de tecnologías conocidas (Django, React, PostgreSQL).

R - Base técnica del desarrollo del MVP.

T - Durante la fase de planificación previa a la programación.

3

S - Desarrollar funcionalidades mínimas:

- Registro e inicio de sesión
- Protección de rutas
- Gestión básica de tareas educativas
- Subida y evaluación de entregas

M - Plataforma funcional accesible via web.

A - Versión de la plataforma usable limitada a funciones esenciales. Desarrollo basado en tecnologías seleccionadas

R - Validar la viabilidad técnica del proyecto.

T - Durante la fase de ejecución definida en el plan.

4

S - Desplegar el backend y base de datos en Railway y frontend accesible por URL.

M - Plataforma operativa online.

A - Accesos mediante URL público de la MVP.

R - Validación real del sistema por potenciales usuarios.

T - Al finalizar la implementación del MVP.

5

S - Evaluar la calidad y viabilidad técnica del sistema
M - Comprobar el cumplimiento de los requisitos del MVP predefinidos y viabilidad del cumplimiento del resto de requisitos funcionales y no funcionales.
A – Evaluación documentada centrada en el MVP.
R - Comprobar el cumplimiento de objetivos técnicos.
T - Antes del cierre del proyecto.

6

S - Comparar planificación inicial con resultados obtenidos.
M - Informe de desviaciones y lecciones aprendidas.
A - Documentación generada durante las fases de iniciación y ejecución.
R - Extraer conclusiones y recomendaciones para futuras mejores versiones de la plataforma.
T - Durante la fase de cierre.

3.1.2 Partes interesadas y Funciones

A continuación, se definen las distintas partes interesadas (stakeholders) se clasifican entre actores reales implicados en el desarrollo del MVP y actores proyectados vinculados a la evolución futura de la plataforma.

- Estudiantes universitarios
 - **Rol:** Usuarios principales de la plataforma
 - **Funciones:**
 - Registrarse y acceder al sistema
 - Consultar tareas y contenidos educativos
 - Subir actividades y archivos
 - Completar formularios tipo test dentro de la plataforma
 - *Proporcionan feedback sobre usabilidad*
 - **Interés en el proyecto:**
 - Acceso continuo a la educación pese a interrupciones presenciales
 - Plataforma sencilla y accesible con baja conectividad
- Profesorado
 - **Rol:** Creadores y gestores del contenido educativo
 - **Funciones:**
 - Registrarse y acceder a la plataforma
 - Subir actividades y material educativo
 - Crear y asignar tareas
 - Crear formularios tipo test dentro de la plataforma
 - Gestionar la comunicación académica básica
 - Evaluar entregas
 - *Validan que las funcionalidades cubren necesidades docentes reales*

- **Interés en el proyecto :**
 - Herramientas simples para permitir a sus estudiantes la continuación de su enseñanza online
 - Centralización de materiales y evaluaciones, facilitando las tareas del profesorado
- Personal administrativo/ Instituciones educativas
 - **Rol:** Actores organizativos
 - **Funciones:**
 - Supervisar el uso institucional de la plataforma
 - Comunicar posibles problemas técnicos al desarrollador del proyecto si surgen
 - Apoyar la continuidad del proyecto y posiblemente la ampliación en el futuro
 - *Comunicación de todo el feedback por parte de estudiantes y profesores sobre la utilidad de la plataforma como herramienta educativa*
 - **Interés en el proyecto :**
 - Mantener la actividad académica en contextos inestables
 - Facilitar la coordinación entre estudiantes y profesorado
- Desarrollador del proyecto (Autor del TFG)
 - **Rol:** Responsable técnico y gestor del proyecto
 - **Funciones:**
 - Planificación y gestión del proyecto tecnológico
 - Diseño de la arquitectura (Django, React, PostgreSQL)
 - Programación del MVP
 - Despliegue y pruebas técnicas
 - Documentación y evaluación del sistema
 - **Interés en el proyecto :**
 - Aplicar metodologías de gestión de proyectos tecnológicos
 - *Validar la viabilidad técnica de la plataforma*
 - Plantear cambios necesarios a raíz de la programación del MVP
- Equipo técnico futuro (hipotético)
 - **Rol:** desarrollo y mantenimiento futuro de la plataforma completa
 - **Funciones:**
 - Ejecutar los cambios planteados en el paso anterior del MVP
 - **Interés en el proyecto :**
 - Aplicar conocimientos en programación full-stack: Backend + Frontend
 - Continuar el desarrollo y evolución de la plataforma tras la finalización del MVP para llevar a cabo un sistema funcional que cumple los requisitos documentados y los cambios necesarios después de la primera versión del producto
 - *Dar acceso a la plataforma a todas las partes interesadas según sus roles*
 - **NOTA:** Rol proyectado, no parte del desarrollo actual del TFG
- Tecnologías y servicios externos: comunidades de soporte y documentaciones de las distintas tecnologías utilizadas en el proyecto
 - **Rol:** Soporte al desarrollador del proyecto y al equipo técnico futuro.

- **Funciones:** Proporcionar documentación, soporte comunitario y herramientas técnicas necesarias para el desarrollo y despliegue del producto

Las partes interesadas contribuyen todas a obtener un producto cada vez más adaptado y funcional. Mantener una comunicación mínima en **el proceso de desarrollo del producto final (equipo técnico futuro)** será importante para brindar un producto perfectamente adaptado a las necesidades de las partes beneficiarias:

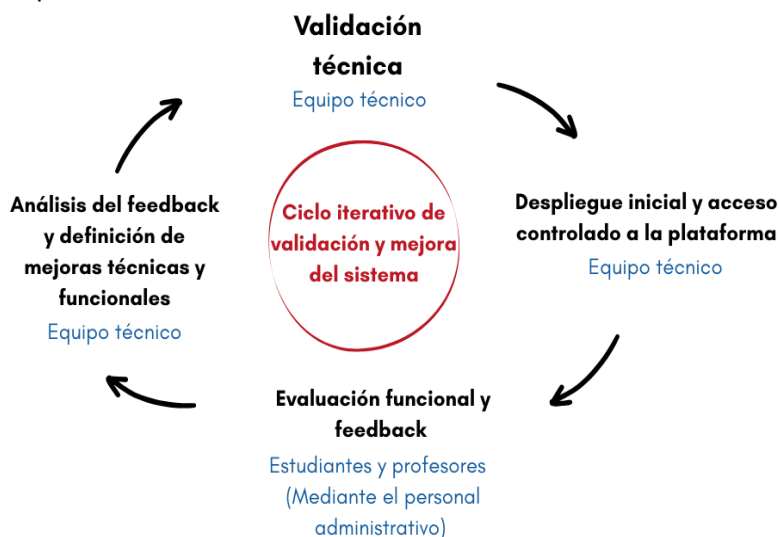


Figura 29. Ciclo iterativo de validación y mejora del sistema
Fuente: Elaboración propia

3.1.3 Supuestos, Restricciones y Riesgos iniciales

3.1.3.1 Estudio del acceso a internet en Sudan y Sudan del Sur

Sudán (conflicto armado activo desde 2023) [43][49]

- Acceso a internet altamente desigual, dependiente de la ubicación y de la presencia de actores humanitarios.
- El 37,3 % de la población reside en áreas urbanas, mientras que el 62,7 % vive en zonas rurales, lo que influye directamente en la desigualdad del acceso digital.
- Apoyo del Emergency Telecommunications Cluster (ETC) con servicios activos en 67 ubicaciones.
- El número de conexiones móviles aumentó en 2,7 millones (+17,7 %) en un año, lo que refleja una expansión significativa del acceso a la telefonía móvil.
- El 73,3 % de las conexiones móviles utilizan redes 3G, 4G o 5G, lo que indica una mejora progresiva en la calidad técnica de la infraestructura móvil.
- Sudán contaba con 14,9 millones de usuarios de internet, lo que representa una penetración del 28,7 % de la población.

- El número de usuarios de internet creció en 407.000 personas (+2,8 %) entre 2024 y 2025, aunque la tasa de penetración se mantuvo estable.
- A pesar del crecimiento en cifras absolutas, más del 71 % de la población permanece sin acceso a internet, lo que evidencia una brecha digital estructural.
- Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas: 0.2759/1 [39]

El futuro de la conectividad digital en Sudán estará condicionado por la evolución del conflicto armado, la estabilidad política, la reconstrucción de infraestructuras y la capacidad institucional para mantener y mejorar los servicios de telecomunicaciones.

Sudán del Sur [44][47]

- La penetración de internet alcanzó el 13,2 % de la población a finales de 2025, lo que supone un aumento respecto al año anterior.
- El número de usuarios de internet creció en 113.000 personas (+7,5 %) entre 2024 y 2025, reflejando una tendencia de expansión progresiva.
- Las conexiones móviles activas ascendieron a 5,89 millones, equivalentes al 48,1 % de la población.
- El número de líneas móviles aumentó en 868.000 conexiones (+17,3 %) en un solo año, evidenciando un crecimiento significativo del acceso a la telefonía móvil.
- La mayoría de las conexiones móviles (86,6 %) utilizan redes 3G, 4G o 5G, lo que indica una mejora en la calidad técnica de la cobertura disponible.
- No obstante, pese a estos avances, más del 86 % de la población continúa sin acceso regular a internet, lo que muestra que la brecha digital sigue siendo estructural.
- La conectividad sigue concentrándose en entornos urbanos, mientras que el 78 % de la población vive en zonas rurales con infraestructuras más limitadas.
- Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas: 0.1191/1 [50]

En enero de 2026, el Gobierno de Sudán del Sur reforzó su agenda de transformación digital con la aprobación de más de 9.000 millones de dólares para la construcción de una red nacional de fibra óptica de 2.400 kilómetros. Estas medidas, orientadas a modernizar la infraestructura, reducir el coste del acceso a internet y apuntan a una mejora progresiva de la conectividad en el país. [48]

No obstante, dado que Sudán del Sur se sitúa actualmente entre los últimos puestos del Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas el cual mide el nivel de madurez digital de los países en la prestación de servicios públicos, infraestructura de telecomunicaciones y capital humano. La mejora estructural del acceso y la calidad de internet dependerá de la implementación efectiva de estas inversiones.

- ➔ Se observa que tanto Sudán como Sudán del Sur enfrentan importantes limitaciones en materia de conectividad digital. Sudán, a pesar de encontrarse en un contexto de conflicto armado activo, presenta actualmente una tasa de acceso a internet superior a la de Sudán del Sur. No obstante, esta tendencia podría invertirse en los próximos años, dado que Sudán del Sur está realizando inversiones significativas destinadas a mejorar su infraestructura de telecomunicaciones, mientras que Sudán afronta un escenario incierto en el que sus infraestructuras e instituciones podrían deteriorarse aún más o, en el mejor de los casos, mantenerse.

- ➔ En ambos contextos, el acceso a internet sigue siendo limitado y se concentra principalmente en entornos urbanos, dejando a las zonas rurales marginadas. En este contexto de fragilidad e inestabilidad, la plataforma está concebida para dar respuesta a ese porcentaje de estudiantes conectados que necesitan continuar sus estudios pese a las interrupciones derivadas del conflicto
- ➔ La utilidad de la plataforma no se limita al corto plazo. En un escenario futuro más estable, podrá consolidarse como un mecanismo permanente de apoyo, aportando seguridad estructural y capacidad de respuesta ante posibles conflictos o situaciones que amenacen la integridad humana y el normal funcionamiento institucional.

3.1.3.2 Estudio del estado de la educación superior en Sudan y Sudan del Sur

Sudán [45][46]:

Desde el estallido del conflicto armado el 15 de abril de 2023, el sistema de educación superior en Sudán ha enfrentado una amenaza existencial. Numerosas universidades se vieron obligadas a cerrar sus puertas tras ser ocupadas o utilizadas como posiciones estratégicas por fuerzas militares, lo que derivó en bombardeos, saqueos y destrucción masiva. Instituciones emblemáticas como la Universidad de Jartum, la Sudan University of Science and Technology y la Universidad de Gezira sufrieron daños severos. Bibliotecas, laboratorios y centros de investigación quedaron devastados, incluyendo museos científicos, centros especializados y bancos de semillas agrícolas, afectando gravemente la capacidad investigadora del país.

Antes del conflicto, Sudán contaba con un sistema universitario amplio y consolidado, compuesto por decenas de universidades públicas y cientos privadas que atendían a más de 600.000 estudiantes y empleaban a miles de académicos, muchos de ellos con doctorado. Sin embargo, la fuerte centralización institucional en Jartum y en otras capitales estatales provocó que gran parte del sistema universitario quedara directamente expuesto a las zonas de combate, acelerando su colapso cuando comenzó la guerra.

El conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de millones de personas, incluyendo a estudiantes, docentes y personal administrativo. Parte de la comunidad académica ha huido a países vecinos como Egipto, Arabia Saudí, Ruanda o Tanzania, mientras que otros permanecen desplazados dentro del propio país. Esta dispersión geográfica ha fragmentado profundamente el sistema universitario. Muchos estudiantes se enfrentan a la dificultad de acceder a registros académicos, certificados o expedientes, lo que limita sus posibilidades de continuar estudios o solicitar oportunidades en el extranjero. Asimismo, la inflación y la pérdida de ingresos familiares han obligado a numerosos estudiantes a priorizar la supervivencia económica frente a la formación académica.

A pesar de este escenario adverso, las universidades y el profesorado han mostrado una notable capacidad de resiliencia. Algunas instituciones públicas reanudaron actividades poco después del inicio del conflicto, coordinadas por el Ministerio de Educación Superior. Se implementaron clases online utilizando herramientas como videoconferencias y aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Google Meet), y se organizaron exámenes en múltiples ubicaciones dentro y fuera del país. Sin embargo, estos esfuerzos han estado condicionados por limitaciones estructurales

significativas: conectividad irregular, cortes de electricidad, dispositivos insuficientes, costes elevados de acceso a plataformas privadas y ausencia de una infraestructura digital unificada.

Las universidades privadas y comunitarias también han intentado adaptarse, ampliando su oferta online incluso desde el extranjero. No obstante, en muchos casos esto ha implicado el aumento de tasas académicas para financiar la continuidad operativa, lo que ha excluido a estudiantes con menos recursos. Además, la dependencia de plataformas comerciales y de ecosistemas tecnológicos externos ha evidenciado la vulnerabilidad del sistema ante requisitos técnicos exigentes y condiciones de conectividad que no siempre pueden garantizarse en un contexto de guerra.

En este contexto, la continuidad académica depende cada vez más de soluciones digitales estructuradas, estables y accesibles. No se trata únicamente de trasladar clases presenciales a entornos virtuales, sino de garantizar que todos los estudiantes, en Sudán como los que se encuentran desplazados en el extranjero, puedan seguir los programas oficiales de sus universidades de origen: acceder a materiales, realizar evaluaciones y mantener el vínculo institucional.

La plataforma propuesta en este proyecto responde precisamente a esta necesidad estructural. Su objetivo no es sustituir el sistema universitario sudanés, sino ofrecer una infraestructura digital adaptada a un entorno de recursos limitados, conectividad inestable y dispersión geográfica. Al consolidar los esfuerzos ya iniciados por universidades y docentes, la plataforma permitiría centralizar contenidos académicos, facilitar el acceso remoto a programas oficiales, reducir la dependencia de soluciones fragmentadas y garantizar mayor equidad en el acceso a la educación superior.

De esta manera, estudiantes dentro y fuera de Sudán podrían continuar o retomar sus estudios independientemente de su ubicación, preservando la continuidad formativa y el potencial intelectual necesario para la reconstrucción futura del país. En un contexto de crisis prolongada, la digitalización estructurada de la educación superior no constituye únicamente una alternativa técnica, sino una estrategia esencial para proteger el derecho a la educación y salvar el futuro académico y profesional de toda una generación.

Sudán del Sur:

Sudán del Sur es un país en reconstrucción tras su independencia de Sudan en el 2011 y una guerra civil entre 2013 y 2020 con el alta al fuego. Aunque 2025 fue marcada por una violación del alta el fuego por parte de grupos opositores al gobierno. El conflicto de momento ha desescalado. [51]

Sudán del Sur cuenta con un sistema universitario reducido pero estratégico para la construcción nacional. Las siete universidades públicas, entre ellas la University of Juba, la University of Bahr El-Ghazal, la Dr John Garang Memorial University of Science and Technology, la Rumbek University of Science and Technology, la Upper Nile University y la University of Northern Bahr El-Ghazal concentran aproximadamente 100.000 estudiantes. A ellas se suman cinco universidades privadas, en su mayoría gestionadas por organizaciones religiosas. Sin embargo, este sistema, ya debilitado por años de conflicto y limitaciones económicas, se encuentra ahora al borde de la paralización.

Uno de los factores más críticos es la crisis financiera del Estado: docentes y personal administrativo de las universidades públicas acumulan alrededor de un año sin salario. Esta situación ha provocado huelgas recurrentes, suspensión de clases y una progresiva retirada del profesorado, afectando gravemente la continuidad de los programas académicos.

La inseguridad generalizada agrava aún más el panorama. Con más de dos millones de desplazados internos y millones enfrentando inseguridad alimentaria, muchas familias han perdido la capacidad de sostener económicamente la educación universitaria de sus hijos. A la vez, la asistencia a clases presenciales disminuye progresivamente, ya que la seguridad personal se convierte en la prioridad absoluta.

A diferencia de otros contextos en crisis, las universidades de Sudán del Sur no han logrado implementar de manera estructural sistemas de educación a distancia. Las clases continúan siendo exclusivamente presenciales, en un entorno caracterizado por cortes frecuentes de electricidad y una penetración limitada de internet. La ausencia de infraestructura digital, sumada al elevado coste de los datos móviles, impide adoptar soluciones virtuales que podrían mitigar la interrupción académica.

A pesar de estas limitaciones, existen esfuerzos de cooperación internacional orientados a fortalecer el sector. La UNESCO ha brindado apoyo en el desarrollo de políticas educativas y planes estratégicos para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como en proyectos de infraestructura y formación técnica en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo. No obstante, diversos académicos advierten que la mayor parte de la ayuda internacional se concentra en la educación básica, dejando a la educación superior en una posición secundaria. [52]

Ante esta realidad, el proyecto de una plataforma educativa adaptable adquiere una dimensión aún más estratégica. No se trata únicamente de digitalizar contenidos, sino de reducir la dependencia exclusiva del profesorado presencial local mediante:

- Repositorios estructurados de contenidos reutilizables.
- Grabaciones y materiales asincrónicos que puedan ser utilizados durante periodos sin docencia activa.
- Posibilidad de colaboración remota con docentes internacionales.
- Sistemas de autoaprendizaje guiado que mantengan la progresión académica mínima en contextos de interrupción.

➔ Ambos países se encuentran en situaciones de profunda inestabilidad en términos de gobernanza política, estabilidad económica y estado de las infraestructuras. En el caso de los sudaneses, resulta urgente establecer un sistema que garantice el acceso a la educación superior, tanto para quienes permanecen en las ciudades como para aquellos que han emigrado a países vecinos. En Sudán del Sur, el acceso se ve gravemente comprometido por una crisis económica estructural que afecta directamente al pago de los salarios del personal académico, lo que ha provocado que muchos profesionales cualificados opten por abandonar el país.

➔ Afortunadamente, existe una voluntad por parte de organismos internacionales de aliviar las consecuencias sociales derivadas de estas problemáticas políticas, económicas y de

escasez de recursos. Sin embargo, la educación superior suele quedar en un segundo plano, priorizándose soluciones orientadas a necesidades inmediatas y básicas, mientras se deja de lado un aspecto fundamental: la capacitación y formación de una generación que deberá ser capaz de asegurar un futuro estable y próspero para la región.

- ➔ Este proyecto, al igual que los esfuerzos internacionales, no pretende “resolver los conflictos”, sino reducir el impacto estructural de la inestabilidad general y, en el caso concreto de la plataforma educativa, mitigar sus efectos sobre el acceso y la continuidad de la educación superior.

3.1.3.3 Estudio de las plataformas de e-learning existentes en Sudán y Sudán del Sur

Existen ya diversas soluciones de educación en remoto en Sudán y Sudán del Sur. Sin embargo, la están principalmente orientadas a la educación básica, dejando en un segundo plano la educación superior. No obstante, estas soluciones presentan una característica clave: están diseñadas específicamente para contextos de baja conectividad y recursos limitados, lo cual resulta relevante.

En el ámbito de la educación básica, destacan varias iniciativas significativas:

- Learning Passport (Sudán) [54]: Se trata de una plataforma desarrollada por UNICEF en colaboración con autoridades educativas locales. Está adaptada al currículo nacional sudanés y disponible tanto en formato web como aplicación móvil. Una de sus principales ventajas es que permite el acceso a contenidos educativos en modo offline una vez que el usuario ha iniciado sesión, lo que la hace especialmente adecuada para entornos con conectividad intermitente. Además, integra seguimiento del progreso del estudiante y recursos interactivos. La existencia de esta plataforma demuestra claramente la viabilidad técnica y pedagógica de implementar soluciones similares en el ámbito de la educación superior.
- Junub Academy (Sudán del Sur) [55]: Aplicación desarrollada específicamente para dispositivos Android, centrada en el aprendizaje asíncrono. Ofrece contenidos educativos accesibles sin conexión a internet, lo que permite a los estudiantes continuar su formación en contextos donde el acceso a datos es limitado o inexistente. Su enfoque mobile-first responde a la realidad de que el teléfono móvil es el principal dispositivo de acceso a internet en la región.
Cuenta con la colaboración de Zero-Rating de MTN Group (proveedor de telefonía móvil), lo cual permite el acceso gratuito (sin consumo de datos) a determinadas plataformas educativas mediante tarjetas SIM de MTN. Este modelo elimina una de las principales barreras al aprendizaje digital: el coste de los datos móviles. Es un ejemplo claro de cómo la colaboración con el sector de las telecomunicaciones puede facilitar la inclusión digital a gran escala.
- Centros de e-learning de UNICEF (Sudán) [56]: Consisten en espacios físicos equipados con paneles solares que garantizan el suministro eléctrico en zonas sin acceso a la red. Estos centros proporcionan tabletas con contenidos educativos precargados, permitiendo el aprendizaje completamente offline. Además, fomentan un modelo híbrido en el que la tecnología complementa la enseñanza presencial.

- ➔ Estas iniciativas ponen de manifiesto no solo la existencia de soluciones tecnológicas adaptadas al contexto, sino también una clara voluntad por parte de organizaciones

internacionales, actores locales y empresas privadas de garantizar la continuidad educativa incluso en condiciones adversas. Sin embargo, a pesar de estos avances en educación básica, existe una brecha significativa en el ámbito de la educación superior, donde las soluciones no están tan adaptadas a contextos de baja conectividad. Esto refuerza la necesidad de desarrollar plataformas específicas para este nivel educativo que aprovechen las lecciones aprendidas de estas iniciativas.

En el caso de las universidades, la plataforma de aprendizaje más utilizada es Moodle junto con herramientas de videoconferencia (por ejemplo, Zoom) para clases en tiempo real, así como WhatsApp y correo electrónico para enviar avisos, enlaces y materiales. Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje de código abierto que permite organizar cursos, distribuir materiales educativos, realizar evaluaciones y mantener la comunicación entre estudiantes y docentes. [57] Aunque Moodle es ampliamente adoptado, su diseño original no está pensado para contextos de baja conectividad y funciona mejor con conexiones estables de banda ancha y requiere servidores configurados adecuadamente para soportar múltiples usuarios simultáneos.

No obstante, es posible optimizar Moodle para contextos de conectividad limitada mediante varias estrategias:

- Utilizar la Moodle App, que permite descargar contenidos para acceso offline.
- Aplicar técnicas de caché: Almacenar datos que no cambian con frecuencias (como los service workers).
- Aplicar técnicas de balanceo de carga en el servidor: Distribuir tráfico entre múltiples instancias o servidores para asegurar que un pico de uso no colapse el sistema.
- Comprimir recursos multimedia (antes de subirlos a la plataforma).
- Diseñar intencionalmente los cursos de manera que los estudiantes puedan acceder a la mayoría de los materiales sin necesidad de conexión continua.

Estas medidas reducen los problemas derivados de la conectividad intermitente. Sin embargo, esas soluciones requieren conocimientos técnicos para configurar correctamente (caching, balanceo de carga, compresión de los recursos), lo cual no siempre está disponible en universidades con recursos limitados. Además, persisten limitaciones significativas:

- Sincronización limitada de actividades en modo offline.
- Seguimiento parcial del progreso académico cuando los estudiantes trabajan desconectados: no registra de inmediato lo que el estudiante hace desconectado, y los docentes solo pueden ver y evaluar la actividad una vez que el dispositivo se sincroniza con el servidor.
- Experiencia de usuario degradada en conexiones lentas: Aunque la plataforma funcione, los tiempos de carga elevados y la latencia pueden generar una experiencia poco fluida, afectando la motivación y la continuidad del aprendizaje.

Idealmente, una plataforma diseñada específicamente para estos contextos permitiría el acceso completo offline a materiales, evaluaciones y actividades interactivas, siguiendo un enfoque offline-first. En este modelo, el estudiante podría completar exámenes o tareas sin conexión, quedando el progreso registrado localmente en el dispositivo y reflejado de forma inmediata en la interfaz del usuario. Posteriormente, cuando se restablezca la conectividad, el sistema sincronizaría automáticamente los datos con el servidor, garantizando el registro oficial de la actividad sin requerir intervención del usuario.

- ➔ En conjunto, estas estrategias reflejan los esfuerzos de las universidades por mantener la continuidad educativa en condiciones adversas, adaptando tanto la tecnología como las metodologías pedagógicas a contextos con recursos limitados.

3.1.3.4 Estudio de los riesgos y sus mitigaciones

A continuación, y en base a lo estudiado anteriormente sobre el estado en detalle de la región, investigaremos lo que supone para la plataforma digital que busca responder a un vacío estructural. Expondremos importantes riesgos que amenazan la implementación de la plataforma y como actuaremos para evitar que los riesgos impacten el proyecto.

3.1.3.4.1 Diagrama DAFO de la plataforma

Según lo expuesto anteriormente, podemos determinar puntos fuertes de la plataforma como puntos débiles que habrá que tomar en cuenta a la hora de programar la aplicación e implementarla. Este análisis nos brinda una visión general para empezar este estudio para reducir el impacto de los numerosos riesgos a la que se enfrenta este proyecto en un contexto tan complicado.



Figura 30. Diagrama DAFO de la plataforma

Fuente: Elaboración propia

3.1.3.4.2 Diagrama Ishikawa

Especificamos el análisis desglosando todos los factores que llevaría a un fracaso de la implementación de la plataforma.

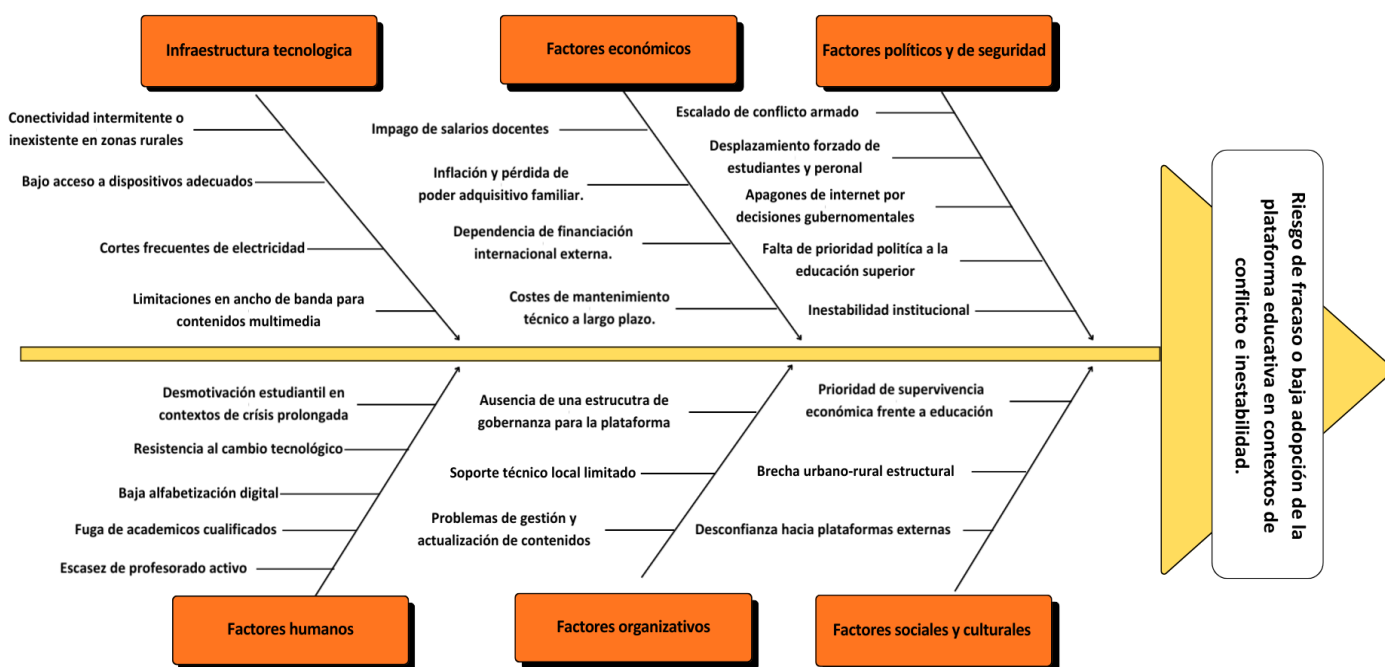


Figura 31. Diagrama Ishikawa
Fuente: Elaboración propia

3.1.3.4.3 Mitigación de riesgos

En estas tablas, recogeremos los riesgos planteados anteriormente en el diagrama de Ishikawa y analizaremos su criticidad* y enunciaremos que es lo que pondremos en marcha para reducir sus impactos.

*Criticidad = Probabilidad + Impacto

Riesgos Tecnológico	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Medida de mitigación
Conectividad intermitente	Alta	Alto	Muy Alta	Diseño asincrónico y mobile-first (pantallas pequeñas, conexiones más lentas)
Bajo ancho de banda	Alta	Medio	Alta	Contenido ligeros y optimizados
Cortes de electricidad	Alta	Medio	Alta	Descarga offline de los contenidos
Destrucción de infraestructura telecom	Media	Alto	Alta	Compatibilidad con redes humanitarias
Falta de dispositivos adecuados	Media	Alto	Alta	Optimización para smartphones básicos y mas antiguos

Riesgo Económicos	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Mitigación
-------------------	--------------	---------	------------	------------

Riesgo Económicos	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Mitigación
Impago de salarios docentes	Alta	Alto	Muy Alta	Biblioteca digital reutilizable
Coste elevado de datos móviles	Alta	Alto	Muy Alta	Bajo consumo + acuerdos con operadores + Ayuda a financiación
Crisis económica general	Alta	Medio	Alta	Plataforma gratuita/subvencionada
Dependencia de financiación externa	Media	Alto	Alta	Modelo de bajo coste estructural

Riesgos Políticos y de seguridad	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Mitigación
Escalada del conflicto	Media	Alto	Alta	Independencia de campus físicos
Desplazamiento forzado	Alta	Alto	Muy Alta	Acceso remoto global
Apagones de internet	Media	Alto	Alta	Material descargable offline
Baja prioridad política	Alta	Medio	Alta	Implementación como herramienta complementaria al sistema universitario existente, no sustitutiva

Riesgos Humanos	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Mitigación
Fuga de docentes	Alta	Alto	Muy Alta	Colaboración con diáspora
Escasez de profesorado activo	Alta	Alto	Muy Alta	Material asincrónico estructurado
Baja alfabetización digital	Media	Medio	Media	Formación inicial simple
Resistencia al cambio	Media	Medio	Media	Implementación gradual

Riesgos Organizativos	Probabilidad	Impacto	Criticidad	Mitigación
Falta de gobernanza clara	Media	Alto	Alta	Implementación de mecanismo institucional de supervisión y control académico de la plataforma
Fragmentación universitaria	Alta	Medio	Alta	Sistema adaptable a múltiples programas
Falta de soporte técnico local	Media	Alto	Alta	Arquitectura sencilla y mantenimiento remoto

3.1.4. Alcance y resultados previstos

A continuación, se explica el alcance que se pretende que tenga la plataforma, en contraste con el MVP que se desarrollará en el marco de este TFG como primera versión del sistema. Esta primera versión servirá como base para comprobar la viabilidad de las tecnologías planteadas y validar las decisiones de diseño adoptadas.

Idealmente, se busca disponer de un MVP lo suficientemente desarrollado como para poder validar técnicamente las decisiones adoptadas y sentar las bases para una futura evaluación con

usuarios reales. Este enfoque permite identificar posibles mejoras y validar si la solución propuesta responde adecuadamente a las necesidades planteadas.

Además, se ha observado que en el ámbito de la educación básica ya se han implementado soluciones similares orientadas a entornos con recursos limitados, lo que sugiere que este tipo de enfoque podría ser igualmente aplicable al contexto de la educación superior.

Aspecto	Plataforma completa (visión final)	MVP (implementación actual)
Gestión de usuarios	Roles completos: - Estudiante - Profesor - Administrador	Roles básicos: - Estudiante - Profesor
Autenticación	Sistema robusto basado en JSON Web Tokens (JWT)	Sistema de autenticación funcional basado en JWT
Funcionalidad principal	Gestión completa de cursos, contenidos y evaluaciones	Creación, asignación y evaluación básica de tareas
Gestión de archivos	PDFs, vídeos comprimidos y archivos de audio descargables	PDFs y vídeos
Comunicación	Foros y mensajería asíncrona entre usuarios	No implementado
Optimización para baja conectividad	Compresión de vídeo, descarga offline y soporte completo como PWA	Implementación parcial: base para PWA y sistema de compresión vídeo
Frontend	Interfaz completa con múltiples vistas y experiencia de usuario optimizada	Formularios básicos, listado y detalle de tareas
Backend	Arquitectura escalable con múltiples servicios y lógica avanzada	API REST básica con validación y lógica esencial
Base de datos	Modelo completo con múltiples relaciones (usuarios, cursos, contenidos, interacciones)	Modelo relacional básico (usuarios, tareas, entregas)
Despliegue	Infraestructura escalable en la nube con almacenamiento distribuido	Despliegue funcional en Railway
Escalabilidad	Preparada para crecimiento y ampliación de funcionalidades	Base inicial para futuras extensiones

3.1.4.1 Definición de requisitos del MVP

- 1) Funcionalidades básicas de usuario
 - a. Registro de usuario
 - b. Inicio de sesión y cierre de sesión
 - c. Protección de rutas autenticadas
 - d. Visualización y edición de datos básicos del perfil
 - e. Diferenciación básica de roles (estudiante y profesor)
- 2) Funcionalidad principal de la plataforma
 - a. Creación y asignación de tareas con descripción y fecha límite
 - b. Subida de archivos asociados a tareas
 - c. Evaluación básica de tareas por parte del evaluador
- 3) Frontend mínimo
 - a. Formularios de login y registro

- b. Página principal autenticada
 - c. Vista de listado de tareas
 - d. Vista de detalle de tareas
 - e. Consumo de la API mediante llamadas fetch
- 4) Backend mínimo
 - a. Modelos relacionales básicos
 - b. Endpoints REST
 - c. Validación de datos
 - d. Sistema de autenticación
 - e. Uso del ORM de Django para persistencia
- 5) Base de datos
 - a. Base de datos relacional PostgreSQL
 - b. Persistencia estructurada de usuarios, tareas y entregas
- 6) Despliegue
 - a. Backend desplegado en Railway
 - b. Base de datos PostgreSQL en Railway
 - c. Frontend accesible mediante URL pública

3.1.4.2 Resultados esperados

Al término del desarrollo del MVP, se espera disponer de una plataforma web funcional y desplegada en línea que permita validar las decisiones tecnológicas adoptadas y demostrar la viabilidad técnica del sistema. Concretamente, los resultados esperados son los siguientes:

- Una aplicación web accesible mediante URL pública, con registro, autenticación y diferenciación básica de roles.
- Un flujo funcional completo de gestión de tareas: creación por parte del evaluador, entrega por parte del estudiante y evaluación básica.
- Un backend desplegado en Railway con API REST operativa y base de datos PostgreSQL conectada.
- Una base de código organizada, y extensible que sirva como punto de partida para el desarrollo de la versión completa.

Estos resultados permitirán, en una fase posterior, identificar las mejoras necesarias, incorporar las funcionalidades pendientes descritas en la visión completa de la plataforma y, eventualmente, desplegarla en las universidades de la región.

3.2. Planificación: Diseño detallado del plan de trabajo necesario para desarrollar el MVP

3.2.1 Estructura del proyecto (EDT)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) descompone el proyecto en paquetes de trabajo manejables, organizados jerárquicamente desde el nivel más general hasta tareas concretas. En el caso de este proyecto, el EDT se ha elaborado exclusivamente para el desarrollo del MVP, dado que es la fase de ejecución técnica que se llevará a cabo en el marco de este TFG:

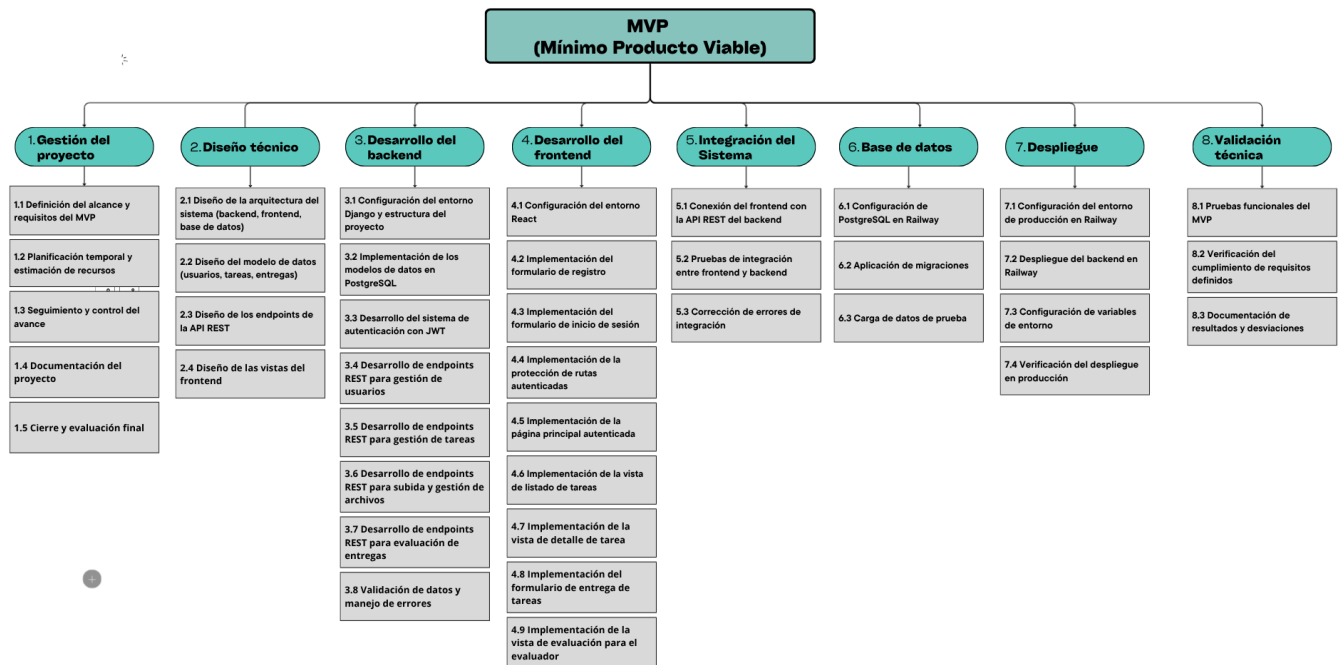


Figura 32. Esquema EDT
Fuente: Elaboración propia

3.2.2 Planificación temporal detallada

La siguiente planificación temporal toma en cuenta la fecha límite de entrega de la memoria del TFG, fijada al 10 de julio de 2026. Esta fecha se justifica por dos razones: en primer lugar, la defensa está prevista para septiembre de 2026, lo que requiere disponer de la memoria con antelación suficiente para su revisión; en segundo lugar, el mes de agosto es no lectivo, por lo que el tutor no estará disponible para supervisar correcciones durante ese periodo. La redacción de los apartados de implementación (apartado 5) y validación (apartado 6) de la memoria se realizará en paralelo al desarrollo del MVP, documentando el proceso técnico a medida que avanza la programación.

Dado que la defensa del TFG está prevista para septiembre, hay tiempo de contingencia disponiendo de 8 días adicionales y si hace falta, seguir el desarrollo en el resto julio y agosto. En teoría, la programación empezará el 18 de mayo y acabará tanto la redacción de la memoria como la programación del MVP el 2 de julio.

La duración de cada actividad es una estimación en base a la experiencia previa desarrollando tareas similares y la dificultad mayor o menor en función de cada actividad. Las siguientes figuras desglosan la progresión de las actividades cada semana:

☐ ▼ Configuración 18 may – 27 jun (7 actividades) La fase de justificación y planificación del proyecto está completada, empecemos con la fase de EJECUCIÓN configurando los entornos y variables del entorno de programación. ☒ Configuración del entorno Django y estructura del proyecto ☒ Configuración del entorno React ☒ Configuración de PostgreSQL en Railway ☒ Configuración de variables de entorno ☒ Implementación de los modelos de datos (usuarios, tareas, entregas) ☒ Aplicación de migraciones y carga de datos de prueba ☒ Redacción apartado 5.1 y 5.3 + Crear
☐ ▼ Aut. y usuarios 27 may – 3 jun (5 actividades) Seguimos con el backend implementando el sistema de autenticación y roles de usuarios. ☒ Desarrollo del sistema de autenticación con JWT ☒ Desarrollo de endpoints REST para gestión de usuarios ☒ Desarrollo de endpoints REST para gestión de tareas ☒ Validación de datos y manejo de errores ☒ Redacción apartado 5.1
☐ ▼ Gestión archivos y evaluación 3 jun – 9 jun (5 actividades) Implementar el la subida y gestión de archivos de varios formatos. Implementar la evaluación: subida de respuestas por parte de estudiantes y evaluación de tareas/ examen por parte de los profesores. ☒ Desarrollo de endpoints REST para subida y gestión de archivos ☒ Desarrollo de endpoints REST para evaluación de entregas ☒ Pruebas del backend ☒ Corrección de errores del backend ☒ Redacción apartado 5.1 + Crear
☐ ▼ Diseño formularios Aut 9 jun – 15 jun (5 actividades) Empezamos el diseño frontend implementando formulario de autenticación. ☒ Implementación del formulario de registro ☒ Implementación del formulario de inicio de sesión ☒ Implementación de la protección de rutas autenticadas ☒ Implementación de la página principal autenticada ☒ Redacción apartado 5.2

Figura 33. Detalle actividades
Fuente: Elaboración propia (JIRA)

☐
▼
Diseño vistas e integ backend
15 jun – 25 jul (6 actividades)

Seguimos con el diseño frontend del resto del MVP.

☒ Implementación de la vista de listado de tareas

☒ Implementación de la vista de detalle de tarea

☒ Implementación del formulario de entrega de tareas

☒ Implementación de la vista de evaluación para el evaluador

☒ Conexión del frontend con la API REST del backend

☒ Redacción apartado 5.2 y 5.4

+ Crear

☐
▼
Despliegue
25 jun – 2 jul (8 actividades)

Publicar online el MVP con railway.

☒ Pruebas de integración frontend-backend

☒ Corrección de errores de integración

☒ Despliegue del backend en Railway

☒ Redacción apartado 5.5

☒ Pruebas funcionales del MVP

☒ Redacción apartado 5.6

☒ Verificación del cumplimiento de requisitos definidos

☒ Redacción apartado 6

Figura 34. Detalle actividades
Fuente: Elaboración propia (JIRA)

En la siguiente figura se puede observar el cronograma de las actividades visualizando la planificación a través los meses mayo-junio.

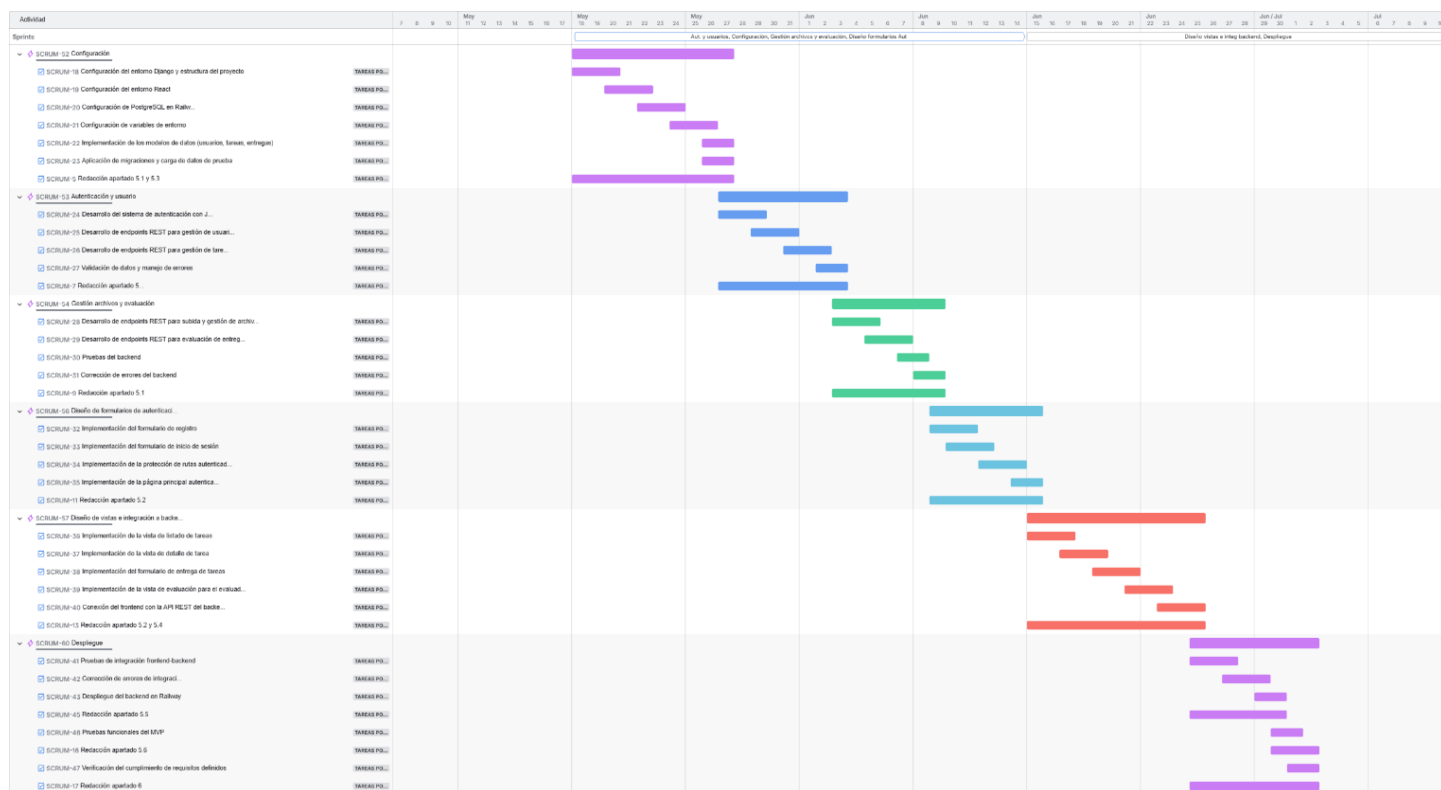


Figura 34. Detalle actividades
Fuente: Elaboración propia (JIRA)

3.2.3. Plan de gestión de incertidumbre: riesgos y oportunidades

El análisis de riesgos asociados al contexto de implantación de la plataforma ha sido desarrollado en detalle en el apartado 3.1.3.4. El presente apartado se centra exclusivamente en los riesgos específicos del desarrollo técnico del MVP, que son distintos a los riesgos estructurales del proyecto global.

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Django, y PostgreSQL son tecnologías nuevas para el programador	Alta	Alto	> Esas tecnologías son muy documentadas (parte por la cual se eligieron) > Uso de IA como apoyo técnico continuo
Desviación temporal respecto a la planificación	Media	Medio	> Margen de flexibilidad previsto hasta septiembre
Incompatibilidades entre el frontend React y el backend Django	Media	Alto	> Configuración correcta de CORS desde el inicio y pruebas de integración tempranas
Problemas en el despliegue en	Media	Medio	> Despliegue progresivo desde las

Railway			primeras fases para detectar problemas temprano
Pérdida de código o trabajo	Baja	Alto	> Uso de repositorio Git con frecuencia para garantizar la trazabilidad del desarrollo
Bloqueo técnico sin solución inmediata	Media	Medio	> Consulta con tutor del TFG y uso de IA para resolver problemas puntuales

Oportunidades identificadas:

- El desarrollo del MVP con tecnologías modernas como Django REST Framework y React permite adquirir competencias técnicas directamente aplicables en el mercado laboral.
- El MVP puede servir como demostración técnica tangible ante potenciales financiadores e instituciones interesadas en el proyecto, reforzando la credibilidad de la propuesta.
- Si el desarrollo avanza con más rapidez de lo previsto gracias al apoyo de IA, el tiempo sobrante puede destinarse a implementar funcionalidades adicionales o mejorar la calidad del código.

3.2.4. Plan de calidad y monitoreo

El plan de calidad del MVP define los criterios que deben cumplirse para considerar el desarrollo técnico satisfactorio, así como los mecanismos de seguimiento y control durante el proceso de desarrollo.

3.2.4.1. Criterios que cumplir

Para considerar el MVP completado satisfactoriamente, deben cumplirse los siguientes criterios mínimos, sacados directamente de los requisitos definidos en el apartado 3.1.4.1:

Criterio	Descripción
Registro e inicio de sesión funcionales	Un usuario puede registrarse, iniciar sesión y cerrar sesión correctamente
Protección de rutas	Las rutas autenticadas no son accesibles sin sesión iniciada
Diferenciación de roles	El sistema distingue correctamente entre estudiante y evaluador
Gestión de tareas	El evaluador puede crear tareas y el estudiante puede verlas
Entrega de archivos	El estudiante puede subir un archivo asociado a una tarea
Evaluación básica	El evaluador puede revisar y evaluar una entrega
Despliegue operativo	La plataforma es accesible mediante URL pública en Railway

3.2.4.2. Métodos de seguimiento

El seguimiento del desarrollo se realizará mediante el tablero de Jira visto en el apartado 3.2.1, donde cada tarea del EDT tiene un estado asociado: *To Do*, *In Progress* o *Done*. Al final de cada semana se revisará el porcentaje de tareas completadas respecto a lo planificado, identificando posibles desviaciones y ajustando la planificación si fuera necesario.

Todo el código desarrollado se gestionará mediante Git, con un repositorio en GitHub. Se realizarán commits frecuentes con mensajes descriptivos que permitan trazar el historial de desarrollo y restituir versiones en caso de error. Esta práctica garantiza la integridad del trabajo y facilita la documentación del proceso en la memoria.

En cuanto a documentación y control, cualquier desviación respecto a la planificación inicial, ya sea en tiempo, en alcance o en funcionalidades, será registrada y analizadas en el apartado 5.6 de la memoria, donde se documentarán las causas, el impacto y las decisiones tomadas para resolverla.

4. Plan de financiación

En regiones como Sudán y Sudán del Sur, donde los recursos institucionales son escasos y la infraestructura digital es limitada, la viabilidad financiera del proyecto depende de la captación de financiación externa, principalmente de organismos internacionales y programas de cooperación al desarrollo. A modo de referencia orientativa, la iniciativa EAGLE, que financia actividades de digitalización educativa en la misma región con la que este proyecto está contextualmente vinculado, cuenta con un presupuesto total de 399.179,00 € concedido por la Comisión Europea en el marco del programa “Erasmus+ Capacity Building in Higher Education” [58].

Se propone un modelo de financiación estructurado en tres fases progresivas, que reflejan la evolución natural del proyecto desde su desarrollo inicial hasta su consolidación como herramienta institucional sostenible.

4.1. Fase 1 - Desarrollo y validación piloto (12–18 meses)

El objetivo de esta primera fase es diseñar, desarrollar y validar técnicamente la plataforma en un entorno real, probándola en una o dos universidades urbanas con acceso móvil. Esta primera fase requiere de un presupuesto de aproximadamente 111.000–148.000€

4.1.1. Desarrollo técnico - 88.400–119.000€

Esta parte cubre el desarrollo de una versión completamente funcional de la plataforma que cumpla todos los requisitos definidos y sea exportable a otras instituciones. No incluye el MVP inicial, que será programado sin coste económico, sino la versión completa con todas las funcionalidades previstas.

El desarrollo técnico cubre la implementación completa de todos los requisitos funcionales (RF1–RF8) y no funcionales (RNF1–RNF7) definidos en el apartado 2.2, incluyendo las funcionalidades no presentes en el MVP.

La justificación del coste se basa en los rangos de tarifas de desarrollo de software en España en 2025, donde un desarrollador senior factura entre 35 y 90€/hora y un perfil junior entre 15 y 35€/hora [59]. Para esta fase se prevé un equipo de dos desarrolladores a jornada completa (~40h semanales) durante 6 a 8 meses. Se opta deliberadamente por una fase de desarrollo intensiva y concentrada en 6 meses, dejando margen de 2 meses más si fuese necesario, priorizando la calidad y la rapidez de entrega sobre la reducción de costes a corto plazo. Este enfoque permite disponer de una plataforma completamente funcional en el menor tiempo posible, facilitando una transición ágil hacia la fase de pruebas y validación con las universidades piloto. El equipo estará compuesto por un desarrollador senior responsable de la arquitectura y el desarrollo principal, y un desarrollador junior responsable del testing, tareas secundarias y apoyo al desarrollo. El desglose estimado es el siguiente:

- Desarrollador senior (tarifa media ~60€/hora × 40h × 26–35 semanas): ~62.400–84.000€
- Desarrollador junior (tarifa media ~25€/hora × 40h × 26–35 semanas): ~26.000–35.000€

El coste total estimado para esta partida es de ~88.400–119.000€

4.1.2. Gestión del proyecto - 14.000–21.000€

La coordinación del proyecto será asumida por una única persona: la impulsora de la iniciativa y autora de la planificación. Este rol centraliza las siguientes responsabilidades :

- Coordinación con las universidades locales participantes
- Captación y gestión de la financiación externa
- Contratación y supervisión del equipo técnico
- Monitorización del cumplimiento de requisitos con los desarrolladores
- Interlocución con los supervisores institucionales locales
- Seguimiento del cronograma y gestión de riesgos

Esta figura es viable como perfil único en la fase 1 gracias a que la coordinadora ya cuenta con experiencia previa directa en la región, habiendo participado en el diseño e impartición del *Digital Readiness Course* en el marco de la iniciativa EAGLE, lo que facilita la comunicación con las instituciones locales y reduce el tiempo de adaptación al contexto.

El salario estimado para este rol se basa en los datos de Indeed (2026), que sitúan el salario medio anual a tiempo completo de un coordinador de proyectos en España en 28.327€ [60]. Considerando una dedicación a tiempo parcial al 50% durante los 12–18 meses de la fase 1:

$28.327€ \times 50\% = 14.163€/año \times 1 año = \sim 14.163€$ o $\times 1,5 años = \sim 21.245€$, el coste total estimado para esta partida es de ~14.000–21.000€.

4.1.3. Infraestructura y servidores - 258–405€

El despliegue de la plataforma se realizará en Railway, plataforma de alojamiento en la nube cuyo plan profesional tiene un coste mínimo de 20€/mes [61]. Para una plataforma educativa con tráfico moderado, el coste estimado de infraestructura anual es el siguiente:

Concepto	Coste estimado anual
Railway Pro (backend + Base de datos)	~240€/año

*Almacenamiento Amazon S3 Standard (50GB)	~3€-10€/año según volumen
**Transferencia de datos S3	~0€/año
Dominio web	~15€/año
Total estimado (12-18 meses)	~258-405€

*Railway tiene almacenamiento incluido, pero es limitado. Si la plataforma empieza a acumular muchos archivos educativos, hará falta un servicio externo de almacenamiento como Amazon S3 [62], el cual es uno de los servicios más estables del mundo. Cobra según la cantidad de datos almacenados y la cantidad de veces que se descargan esos archivos. La estimación incluida en la tabla es muy aproximada, ya que dependerá del número de usuarios.

Sin embargo, podemos aproximar sabiendo que en esta fase se quiere probar la plataforma en dos universidades:

Tipo de contenido	Tamaño medio	Cantidad estimada	Total
PDFs	~ 2MB	~ 500 archivos	~ 1GB
Videos comprimidos	~ 100MB	~ 50 videos	~ 5GB
.docx	~ 500KB – 2 MB	~ 500 documentos	~ 250MB – 1GB
Imágenes .jpg/.png	~ 1– 3MB	~ 100 imágenes	~ 100 – 300MB
Total estimado			~ 6,5 – 7,5GB
Redondeando a $10GB \times 0,023\$ \times 12 \text{ meses} = \sim 2,76\$/\text{año}$ ($\sim 2,5€/\text{año}$)			

**La transferencia de datos es lo que cobra Amazon cada vez que un estudiante descarga cualquier archivo. Los primeros 100GB de transferencia saliente al mes son gratuitos. En el contexto de la plataforma piloto con 1-2 universidades y ~10GB de contenido total, es prácticamente imposible superar los 100GB de descargas mensuales. Sin embargo, el precio por cada GB al superar los primeros 100GB sería 0,09\$ o 0,083€.

A medida que crezca el número de usuarios e instituciones, los costes de infraestructura aumentarán de forma proporcional.

4.1.4. Formación y acompañamiento docente - 3000€

Para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma, es necesario formar a dos perfiles clave en cada universidad participante: un coordinador técnico local, formado por el desarrollador senior en los aspectos técnicos del sistema, y un supervisor institucional, formado por la coordinadora del proyecto en su uso y gestión académica. Estos profesionales no perciben remuneración en esta fase, ya que el beneficio directo de su participación es la implementación de la plataforma en sus propias universidades, de la que también se beneficiarán directamente sus

docentes y estudiantes. En fases posteriores, cuando su rol se amplíe para dar soporte a nuevas instituciones, recibirán una compensación económica.

Para llevar a cabo la formación presencial, se prevé un viaje de 5 días desde España hasta Kenia, concretamente a Nairobi o a la ciudad donde se encuentren ubicadas las universidades socias participantes en esta fase, dado que la ubicación exacta no está confirmada aún, estimamos en base a precios en la capital:

Concepto	Detalle	Coste estimado
Vuelos ida y vuelta Valencia–Nairobi	~1.000€/persona × 2 personas [REF_VUELOS]	~2.000€
Alojamiento Airbnb (piso completo 2 habitaciones)	~60€/noche × 5 noches [REF_AIRBNB_NBO]	~300€
Transporte local	~150€/persona × 2 personas	~300€
Compensación personal	~200€/persona × 2 personas	~400€
Total desplazamiento		~3.000€

Los precios estimados se basan en búsquedas realizadas en varias plataformas de vuelos [63] y alojamiento [64], así como en experiencia previa en Nairobi.

4.1.5. Fondo de contingencia - 5.000€

Reserva destinada a cubrir imprevistos que puedan surgir a lo largo de la fase 1, entre los que se incluyen: cancelaciones o cambios de fecha en el viaje de formación presencial, costes no previstos durante el desarrollo técnico de la plataforma, necesidad de ampliar las horas de desarrollo ante problemas técnicos inesperados, o gastos administrativos derivados de la gestión de la financiación externa.

4.1.6. Resumen

Partida	Coste estimado
Desarrollo técnico (6-8meses intensivos)	~88.400€-119.000€
Coordinación del proyecto (50% dedicación, 12-18 meses)	~14.000–21.000€
Infraestructura y servidores (12-18 meses)	~258–405€
Formación y desplazamiento	~3.000€
Fondo de contingencia	5.000€
Total Fase 1	~110.658–148.405€

4.2. Fase 2 – Consolidación técnica (12–18 meses)

Una vez validada la plataforma en las universidades piloto de Kenia, esta fase tiene como objetivo expandir la plataforma a nuevas universidades en Sudán del Sur, consolidar su uso institucional y garantizar la estabilidad técnica del sistema a largo plazo. A diferencia de la Fase 1, esta fase no requiere desarrollo técnico intensivo sino principalmente soporte, mantenimiento puntual y acompañamiento en la incorporación de nuevas instituciones. Se fija un intervalo de duración de entre 12 y 18 meses para esta fase, ya que el ritmo de incorporación de nuevas universidades dependerá de su disposición a participar en el proyecto y de la disponibilidad para organizar las sesiones de formación presencial en Nairobi

Es importante señalar que el ritmo de expansión de esta fase está condicionado por la evolución de la situación política y de seguridad en la región. En el caso de Sudán, el aeropuerto internacional de Jartum estuvo cerrado desde finales de 2025 y aunque se anunció su reapertura en febrero de 2026 [65], no se han planificado vuelos regulares desde la capital. El aeropuerto de Port Sudán sí permanece operativo, sin embargo, dado que la mayoría de las universidades sudanesas se concentran en torno a Jartum, la expansión del proyecto a Sudán no se considera viable en esta fase.

En el caso de Sudán del Sur, la situación es más favorable: el aeropuerto de Juba permanece operativo y los ciudadanos sudaneses del sur no requieren visado para viajar a Kenia [66]. Esto permite adoptar un enfoque pragmático y seguro para la expansión: en lugar de desplazar al equipo español a Juba, se organizará formación presencial en Nairobi, invitando a dos perfiles clave de cada universidad participante:

- Un coordinador académico, que recibirá formación sobre el uso y gestión de la plataforma desde el punto de vista docente e institucional, y que será responsable de formar posteriormente al profesorado de su universidad en Juba.
- Un coordinador técnico local, que recibirá formación técnica por parte de los coordinadores kenianos ya formados en la Fase 1, y que será responsable de resolver incidencias locales y reportarlas al equipo técnico keniano cuando superen su capacidad de resolución.

El objetivo es incorporar dos o tres universidades adicionales en Sudán del Sur. Dado que la mayoría de las grandes universidades del país y la mejor conectividad se concentran en Juba, la expansión se centrará inicialmente en la capital. Los dos coordinadores formados en Nairobi durante esta fase actuarán como conexión entre la plataforma y el resto de las universidades que se benefician de ella en el país. A la vez, mantendrán comunicación directa con los coordinadores kenianos para escalar cualquier problema que supere su capacidad de resolución.

Este enfoque aprovecha la estabilidad de Kenia como punto de conexión regional, elimina los riesgos asociados al desplazamiento a zonas de conflicto y fortalece la autonomía local, reduciendo progresivamente la dependencia del equipo español en la gestión y expansión de la plataforma.

4.2.1. Mantenimiento técnico – 1.200–2.400€

La plataforma ya estará completamente desarrollada al inicio de esta fase, por lo que no se requiere un equipo de desarrollo a jornada completa. Se establece un acuerdo de consultoría técnica por demanda con el desarrollador senior, bajo el cual se factura únicamente cuando surge una necesidad concreta: corrección de errores detectados durante el uso real, ajustes basados en

el feedback de los usuarios, consultas puntuales con coordinadores técnicos locales. Este modelo es más eficiente económicamente.

Se estima un máximo de 20–40 horas totales durante toda la fase, distribuidas de forma irregular según las necesidades:

- Desarrollador senior (~60€/hora × 20–40 horas) : ~1.200–2.400€ total

4.2.2. Gestión y supervisión del proyecto - 0€

En esta fase, el coordinador del proyecto mantiene su implicación de forma no remunerada, asumiendo un rol de supervisión remota y apoyo a coordinación académica local. Esta decisión es habitual en proyectos de cooperación internacional donde el impulsor de la iniciativa continúa vinculado al proyecto de forma voluntaria una vez superada la fase de desarrollo intensivo. Sus responsabilidades en esta fase se limitan a :

- Supervisión del correcto funcionamiento de la plataforma en las nuevas universidades
- Comunicación directa con coordinador técnico local y supervisor institucional en Kenia
- Seguimiento del cronograma de expansión

4.2.3. Infraestructura y servidores - 390–520€

Los costes de infraestructura se mantienen similares a los de la Fase 1, con un ligero incremento en el volumen de almacenamiento al incorporarse dos a tres universidades adicionales:

Concepto	Coste estimado anual
Railway Pro (backend + Base de datos)	~240€/año
Almacenamiento Amazon S3 (~20GB)	~5–6€/año
Transferencia de datos S3	~0€/año
Dominio web	~15€/año
Total estimado (12–18 meses)	~390–520€

4.2.4. Coordinación local - 935–1.180€

En esta fase se mantienen los mismos coordinadores formados en Kenia durante la Fase 1, quienes amplían su rol para actuar como punto de conexión entre la plataforma y las nuevas universidades incorporadas en Juba. Sus responsabilidades incluyen la resolución de incidencias, el apoyo al profesorado y la respuesta a las dudas que surjan en las nuevas instituciones. Dado que esta ampliación de responsabilidades supone una carga adicional a su rol original, se les ofrecerá una compensación económica en esta fase como reconocimiento de su labor. Para aquellos problemas que escapen a su capacidad de resolución, especialmente de naturaleza técnica, contarán con un canal directo de comunicación con la coordinadora del proyecto en España, quien actuará como último nivel de soporte técnico. Este modelo de coordinación en red fortalece progresivamente la autonomía local y reduce la dependencia del equipo externo, al tiempo que garantiza que ninguna incidencia quede sin respuesta.

- Coordinador técnico local (650-780€/12 meses): perfil técnico vinculado a una universidad participante, con dedicación parcial de 8–12 horas semanales. Responsable de la monitorización del sistema, gestión de incidencias y soporte técnico a docentes. Su perfil

local garantiza la independencia tecnológica del proyecto a largo plazo. La remuneración estimada se basa en los datos salariales de perfiles IT en Kenia: según PayScale (2026), el salario medio anual de un técnico de soporte IT en Kenia es de 392.454 KES (~2.599€/año a tiempo completo, al tipo de cambio de 1€ = 151 KES). Aplicando una dedicación parcial del 25–30% de jornada, la compensación proporcional resultante es de aproximadamente 650–780€/12 meses [67].

- Supervisión institucional (285-400€/12 meses): responsable académico ya integrado en la estructura universitaria, con un perfil equivalente a decano o coordinador académico, que garantiza el reconocimiento oficial de la plataforma y su alineación con los planes de estudio institucionales. Según *Academic Jobs Kenya (2026)*, un decano en una universidad pública keniana percibe entre 250.000 y 350.000 KES mensuales (~1.656–2.318€/mes a tiempo completo, al tipo de cambio de 1€ = 151 KES) [68]. Dado que este rol implica una dedicación muy reducida de aproximadamente 4–6 horas semanales (~10–15% de jornada), la compensación proporcional resultante sería de aproximadamente 1.990–3.340€ × 12% = ~285–400€/12 meses.

4.2.5. Formación y acompañamiento docente - 2400€

La formación de los nuevos coordinadores de Sudán del Sur se llevará a cabo en Nairobi, donde recibirán formación presencial de cinco días por parte de los coordinadores kenianos ya formados durante la Fase 1. Se invitará a dos perfiles clave de las universidades de Juba:

- Un coordinador académico, que recibirá formación sobre el uso y gestión de la plataforma desde el punto de vista docente e institucional, y que será responsable de formar posteriormente al profesorado de su universidad.
- Un coordinador técnico local, que recibirá formación técnica por parte del coordinador técnico keniano, y que será responsable de resolver incidencias locales y reportarlas al equipo keniano cuando superen su capacidad de resolución.

Esta modalidad elimina los riesgos asociados al desplazamiento a zonas de conflicto y aprovecha la infraestructura ya establecida en Nairobi. Dado que los ciudadanos de Sudán del Sur no necesitan visado para viajar a Kenia, la logística es sencilla.

Concepto	Detalle	Coste estimado
Vuelos ida y vuelta Juba–Nairobi [69]	~700€/persona × 2 personas	~1400€
*Alojamiento	200€/persona × 2 personas	400€
Transporte local	~100€/persona × 2 personas	~200€
Compensación personal	~200€/persona × 2 personas	~400€
Total formación		~2.400€

*Debido al contexto y cultura local, la elección del alojamiento se hará por parte de los propios viajeros, para que puedan elegir la opción más cómoda.

4.2.6. Fondo de contingencia - 2.000€

Reserva destinada a cubrir imprevistos derivados de la inestabilidad política de la región, como cancelaciones de visitas, necesidad de reorganizar la formación entre modalidades, o gastos logísticos adicionales no previstos.

4.2.7. Resumen

Partida	Coste estimado
Mantenimiento técnico (por demanda)	~1.200–2.400€
Gestión y supervisión del proyecto	0€
Infraestructura y servidores (12–18 meses)	~390–520€
Coordinación local Kenia (12 meses)	~935–1.180€
Formación y desplazamiento (Juba–Nairobi)	~2.400€
Fondo de contingencia	~2.000€
Total Fase 2	~6.925–8.500€

4.3 Fase 3 – Sostenibilidad progresiva (a partir del mes 36)

El objetivo de esta fase es alcanzar un modelo de funcionamiento autónomo, en el que las propias instituciones participantes asuman progresivamente los costes operativos de la plataforma. Los gastos recurrentes se limitan a infraestructura (~260€/año) y a la remuneración del coordinador técnico local (~650–780€/año) en Kenia, lo que supone un coste total de aproximadamente 910–1.040€/año. Durante la transición hacia la plena autonomía institucional, se prevé apoyo mediante financiación externa para cubrir estos costes hasta que las universidades puedan asumirlos de forma independiente. La sostenibilidad se apoya en tres pilares:

- La apropiación institucional progresiva por parte de las universidades, especialmente en Kenia, donde se prevé que asuman gradualmente el coste del coordinador técnico local como parte de su estructura de personal habitual. En el caso de las universidades de Sudán del Sur, dada la fragilidad presupuestaria del sistema universitario local, la continuidad del soporte técnico dependerá de la captación de nuevas fuentes de financiación externa. Los coordinadores técnicos formados en fases anteriores podrán seguir ejerciendo su rol de forma voluntaria mientras la situación lo permita, o bien apoyarse en los coordinadores kenianos como referente técnico regional, pero esta dependencia representa una limitación estructural inherente al contexto que no puede resolverse a corto o medio plazo.
- La posibilidad de ampliar la financiación mediante nuevas fuentes externas o locales para sostener los costes operativos durante el periodo de transición.
- La escalabilidad del modelo a otras universidades de la región, que permitirá distribuir progresivamente la carga de coordinación entre un mayor número de actores locales. A

medida que más instituciones adopten la plataforma y formen a sus propios coordinadores, la responsabilidad de cada perfil individual se reduce, haciendo viable que el rol de coordinación pase a ejercerse de forma voluntaria y compartida, sin depender de una única persona remunerada.

En caso de incidencias de mayor envergadura, se mantendrá un seguimiento voluntario por parte de la impulsora de la iniciativa desde España. En cuanto a la expansión de la plataforma a Sudán, queda pendiente en función de la mejora de la situación política local. Su incorporación será significativamente más económica que en fases anteriores, dado que la plataforma estará ya consolidada y probada en la región.

Fase	Duración	Coste estimado
Fase 1 – Desarrollo y validación piloto	12–18 meses	~111.000–149.000€
Fase 2 – Consolidación y expansión	12–18 meses	~6.925–8.500€
*Fase 3 – Sostenibilidad progresiva	A partir del mes 36	~910–1.040€/año
Total Fases 1 y 2	~24–36 meses	~117.925–157.500€

*Los costes de la Fase 3 son recurrentes anuales y no se suman al total, ya que su asunción progresiva por parte de las instituciones participantes es precisamente el objetivo de esta fase.

4.4 Fuentes de financiación propuestas

A continuación, se identifican las fuentes de financiación más adecuadas para este proyecto, teniendo en cuenta su alineación con los objetivos del proyecto, su disponibilidad para iniciativas de digitalización educativa en contextos de conflicto y su accesibilidad.

El programa *Erasmus+ Capacity Building in Higher Education* de la Comisión Europea que ya financia EAGLE cubre exactamente el tipo de iniciativa propuesta. Los proyectos elegibles pueden recibir hasta 400.000€ de financiación [70]. Para acceder a esta financiación, el proyecto tiene que estar vinculado a una organización, ya sea una ONG o una universidad [71]. Con esta lógica es factible proponer la idea de la plataforma a la Universidad Politècnica de València que ya está interesada en este tipo de iniciativas. Alternativamente, se puede plantear a una ONG en España o en Europa en general que tenga sensibilidad a este tipo de iniciativas. ONGs potencialmente interesadas podrían ser:

- AVSI (con sede en Italia) [72]: organización ya establecida en Sudán del Sur que trabaja en educación, nutrición y seguridad alimentaria, adoptando un enfoque basado en la presencia local y el acompañamiento hacia la resiliencia a largo plazo. Aunque sus iniciativas educativas se han centrado hasta ahora en la educación básica y no en la educación superior, su presencia en la región y su conocimiento del contexto local la convierten en una potencial aliada para este tipo de proyecto.
- DEAN – Digital Education for Africa (sede en países bajos) [73]: ONG neerlandesa especializada en la implantación de soluciones digitales y didácticas en escuelas de África Oriental, con presencia activa en Kenia y Tanzania. Proporciona hardware,

software y formación docente para integrar la tecnología en el aula de forma sostenible.

- Educo (con sede en España) [74]: ONG española con más de 30 años de experiencia en cooperación internacional por los derechos de la infancia, presente en más de 18 países de África, América y Asia. Entre sus líneas de trabajo destaca específicamente la educación en emergencias, con proyectos orientados a garantizar la continuidad educativa en contextos de conflicto armado y crisis humanitaria. Educo ya ha participado en proyectos financiados por Erasmus+, como el proyecto COREcoles, lo que acredita su experiencia en la captación y gestión de fondos europeos.
- Africa-Europe Foundation (AEF) (con sede en Bruselas, Bélgica) [75]: fundación establecida en 2020 con el objetivo de fortalecer la colaboración entre África y Europa en áreas estratégicas como la transformación digital, el desarrollo sostenible y la gobernanza. Cuenta con un Grupo de Estrategia específico sobre digitalización y trabaja en colaboración directa con ONGs en África. Si bien no es una ONG, por lo que no serviría como organización solicitante para acceder a la financiación, su perfil y su enfoque en la colaboración África-Europa la convierten en un potencial socio estratégico para reforzar la credibilidad del proyecto ante financiadores europeos.

Como fuente complementaria, el *UNESCO Global Youth Grant Scheme* representa una vía de financiación especialmente relevante para la Fase 3 del proyecto. Este programa financia acciones e innovaciones lideradas por jóvenes de entre 18 y 30 años con impacto social, con dotaciones de aproximadamente 8.500\$ por proyecto [76]. El programa permite participar tanto a jóvenes individualmente como a miembros de organizaciones, asociaciones, redes o empresas sociales, siempre que el líder del proyecto tenga entre 18 y 30 años. Esta cantidad permitiría mantener la plataforma en la región hasta que universidades locales sean capaces de asumir los costes de infraestructuras y coordinación. Para entonces, disponer de una plataforma ya consolidada y con resultados demostrables en varias universidades reforzaría considerablemente la solidez de la candidatura para obtener la financiación de la beca.

5. Implementación y validación del MVP

5.1. Desarrollo del backend

5.2. Desarrollo del frontend

5.3. Implementación de la base de datos

5.4. Integración del sistema

5.5. Despliegue del MVP

5.6. Desviaciones de la fase de planificación

6. Cierre del proyecto y evaluación final

6.1 Análisis de desviaciones

6.2 Lecciones aprendidas

6.3 Sostenibilidad y evolución futura de la plataforma

6.4 Conclusiones generales

7. BIBLIOGRAFÍA

[1] Eagle Work Plan

https://eagle.webs.upv.es/?page_id=6659

[2] Instability in South Sudan

<https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-sudan>

[3] 17 Objetivos para transformar nuestro mundo – Agenda 2030 sobre el desarrollo Sostenible de la ONU

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

[4] Universitat Politècnica de Valencia, Grado en tecnología Digital y Multimedia.

https://www.upv.es/titulaciones/GTDM/menu_1060579c.html

[5] "¿Qué es Python?"

<https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>

[6] "Django al detalle: características y funcionalidades"

<https://profile.es/blog/django-caracteristicas-y-funcionalidades/>

[7] "¿Qué es Django?"

<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/django>

[8] Documentación de Django

<https://docs.djangoproject.com/es/6.0/>

[9] "ReactJS advantages and why you should use it for your project"

<https://webcoursesbangkok.com/reactjs-advantages>

[10] "Para qué sirve React"

<https://www.hackaboss.com/blog/react-utilidad>

[11] "Configuración de Django con Base de Datos: MySQL, PostgreSQL"

<https://jorgecespedes.hashnode.dev/configuracion-de-django-con-base-de-datos-mysql-postgresql>

[12] "Tutorial Completo de Django: Manejo de Bases de Datos"

<https://mox.one/es/blog/564/tutorial-completo-de-django-manejo-de-bases-de-datos>

[13] "¿Qué es PostgreSQL?"

<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/postgresql>

[14] Token-Based Authentication and Authorization in Django REST Framework: User and Permissions Implementation

<https://medium.com/django-unleashed/token-based-authentication-and-authorization-in-django-rest-framework-user-and-permissions-347c7cc472e9>

[15] Django Rest Framework Authentication: A Beginner's Guide

<https://www.turing.com/kb/django-rest-framework-authentication>

[16] Difference between File System and DBMS

<https://www.geeksforgeeks.org/dbms/difference-between-file-system-and-dbms/>

[17] Características de PWA

<https://digital55.com/blog/que-es-pwa-ventajas-desventajas/>

[18] Los Service Workers

<https://es.goodbarber.com/blog/los-service-workers-a584/>

[19] Web App Manifest

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/Progressive_web_apps/Manifest

[20] "Railway: The Easiest Way to Deploy Full-Stack Apps (I Tried It)"

<https://infosecwriteups.com/best-heroku-alternative-railway-review-27e2a23dee2f>

[21] Railway Pros y Contras: Principales Ventajas y Desventajas

<https://www.g2.com/es/products/railway/reviews?qs=pros-and-cons>

[22] Railway Pricing

<https://railway.com/pricing>

[23] Qué es Angular, para qué sirve, ventajas y desventajas

<https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/angular-que-es-para-que-sirve-y-ventajas-c>

[24] Python vs JavaScript: Disputando el futuro del desarrollo

<https://openwebinars.net/blog/python-vs-javascript/>

[25] Angular documentation

<https://angular.dev/guide/templates/two-way-binding>

[26] ¿Qué es Flask (Python) y cuáles son sus ventajas?

<https://www.arsys.es/blog/que-es-flask-python-y-cuales-son-sus-ventajas>

[27] Que es FastAPI en Python

<https://raiolanetworks.com/ayuda/que-es-fast-api-python/>

[28] The Most Demanded Frontend Frameworks in 2024

<https://www.devjobsscanner.com/blog/the-most-demanded-frontend-frameworks/>

[29] Django: Integrating with React/Vue.js

<https://www.rustcodeweb.com/2025/07/django-integrating-with-react-vue-js.html>

[30] DRF vs Server-Rendered Django (HTMX)

<https://medium.com/%4021bcs11201/drf-vs-server-rendered-django-htmx-4d669b4e78d5>

[31] DB-Engines Ranking

<https://db-engines.com/en/ranking>

[32] Qué es Oracle y cuáles son sus ventajas

<https://www.cursosfemxa.es/blog/oracle>

[33] OCI Pricing

<https://www.oracle.com/cloud/pricing/>

[34] Pagina web oficial de PostgreSQL

<https://www.postgresql.org/>

[35] ¿Cuál es la diferencia entre MySQL y PostgreSQL?

<https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-mysql-vs-postgresql/>

[36] A Complete Comparison of PostgreSQL vs Microsoft SQL Server

<https://www.enterprisedb.com/blog/microsoft-sql-server-mssql-vs-postgresql-comparison-details-what-differences>

[37] 10 Best App Deployment Platforms

<https://bugfender.com/blog/10-best-app-deployment-platforms/>

[38] Formatos de imagen y optimización para tu web

<https://www.makingscience.es/blog/formatos-de-imagen-y-optimizacion-para-tu-web/>

[39] COMPRIMIR UN VÍDEO SIN PERDER CALIDAD: LO QUE NECESITAS SABER

<https://www.magix.com/es/edicion-de-video/comprimir-un-video/>

[40] H.265 vs. H.264: ¿Cuál es la diferencia y cuál es mejor?

<https://store.yololiv.com/es/blogs/news/h-265-vs-h-264-what-s-the-difference-which-is-better>

[41] ¿Qué es la 3G?

<https://simbase.com/es/iot-dictionary/3g>

[42] Objetivos SMART - Organizar los esfuerzos para alcanzar el éxito

<https://www.repsol.com/es/energia-avanzar/personas/objetivos-smart/index.cshtml>

[43] Sudan – Web de ETC (emergency telecommunications cluster)

<https://www.etcluster.org/country/sudan>

[44] South Sudan – Digital Watch

<https://dig.watch/countries/south-sudan>

[45] The Collapse of Higher Education in Wartime Sudan

<https://ihe.bc.edu/pub/ktne9vsp/release/1>

[46] Sudanese higher education in crisis

<https://www.cmi.no/publications/9643-sudanese-higher-education-in-crisis>

[47] Digital 2026: South Sudan

<https://datareportal.com/reports/digital-2026-south-sudan>

[48] South Sudan Approves \$9 Billion Fiber Network to Accelerate Digital Push

<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2201-52190-south-sudan-approves-9-billion-fiber-network-to-accelerate-digital-push>

[49] Digital 2026: Sudan

<https://datareportal.com/reports/digital-2026-sudan>

[50] The United Nations E-Government Knowledgebase (UN-EgovKB)

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/>

[51] South Sudan – Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudan

[52] HE system struggles to keep going amid fears of new civil war

<https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20250505083925586>

[53] ¿Cuánto cobra un formador por hora?

<https://ilabora.com/cuanto-cobra-formador-hora-tarifas-factores-influye/>

[54] The learning Passport: Quick and simple guide on how to access the innovative e-learning platform

<https://www.unicef.org/sudan/reports/learning-passport>

[55] Educare South Sudan

<https://educare.org.ss/projects.html>

[56] Solar-powered e-learning

<https://www.unicef.org/sudan/stories/solar-powered-e-learning>

[57] Moodle: Escalabilidad y Rendimiento

<https://sdvir.com/moodle-escalabilidad-y-rendimiento/>

[58] Comisión Europea – Erasmus+ Project Details: EAGLE (101179512)

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/101179512>

[59] YeePLY – ¿Cuánto cobra un desarrollador de software?

<https://yeePLY.com/blog/partners/precio-hora-programador-cuanto-cobra-desarrollador-de-software/>

[60] Salario de Coordinador/a de proyectos en España

<https://es.indeed.com/career/coordinador-de-proyectos/salaries>

[61] Railway Pricing

<https://railway.com/pricing>

[62] Amazon S3 Pricing

<https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

[63] Vuelos Valencia-Nairobi

<https://www.google.com/travel/flights/flights-to-nairobi.html?gl=ES&hl=es>

[64] Opciones Airbnb en Nairobi

<https://www.airbnb.es/s/Nairobi--Kenia/>

[65] Khartoum airport receives first scheduled flight since start of Sudan war

<https://www.aljazeera.com/news/2026/2/1/khartoum-airport-receives-first-scheduled-flight-since-start-of-sudan-war>

[66] Kenya ETA Eligibility

<https://etakenya.go.ke/eligibility>

[67] Average Support Technician, Information Technology (IT) Salary in Kenya

[https://www.payscale.com/research/KE/Job=Support_Technician%2C_Information_Technology_\(IT\)/Salary](https://www.payscale.com/research/KE/Job=Support_Technician%2C_Information_Technology_(IT)/Salary)

[68] University Salaries in Kenya: Detailed Guide & Insights for for All Higher Ed jobs

<https://www.academicjobs.com/ke/salaries>

[69] Vuelos Juba-Nairobi

<https://digital.kenya-airways.com/booking/availability/0>

[70] Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities>

[71] How to take part

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/about-erasmus/how-to-take-part>

[72] South Sudan: addressing food security and education in the world's youngest nation

<https://www.avsi.org/en/what-we-do/countries/south-sudan>

[73] Digital education Working with schools in East Africa to transform education with digital and didactic innovations

<https://dean.ngo/>

[74] África

<https://www.educo.org/donde-actuamos/africa>

[75] Together, we unlock opportunities that can transform Africa-Europe dialogue into action

<https://www.africaeuropefoundation.org/>

[76] UNESCO Global Youth Grant Scheme

[https://www.unesco.org/en/youth/global-grant-scheme#:~:text=The%20UNESCO%20Global%20Youth%20Grant%20Scheme%20\(GYGS\),from%20the%20local%20to%20the%20global%20levels](https://www.unesco.org/en/youth/global-grant-scheme#:~:text=The%20UNESCO%20Global%20Youth%20Grant%20Scheme%20(GYGS),from%20the%20local%20to%20the%20global%20levels)